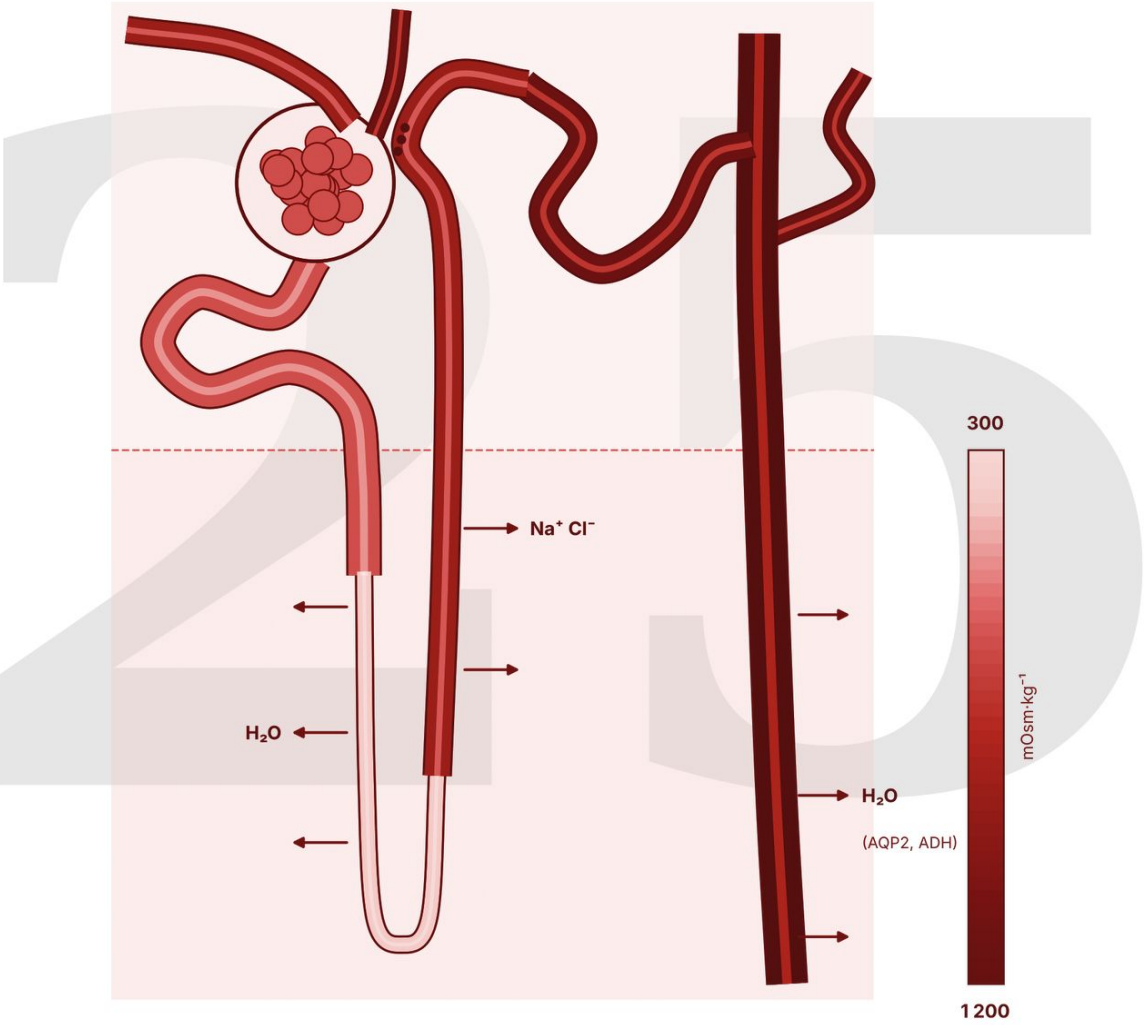
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 25



Régulation de l'équilibre hydrominéral

Regulation of water and electrolyte balance: water balance, sodium and potassium homeostasis, antidiuretic hormone, renin-angiotensin-aldosterone system and natriuretic peptides, with applications in dietetics

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 25

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Régulation de l'équilibre hydrominéral

40 exercices de niveau examen, 387,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 25 (référentiel 2024, guide 2025 p. 97 et p. 87, cours CNED 4524 M7S2 et M6S1 §5) : rôles et bilan de l'eau, eau métabolique, osmolalité, soif et diurèse, dyshydratations, sodium, chlorures et potassium, ionogramme, ADH, système rénine-angiotensine-aldostérone, aldostérone et peptides natriurétiques.
- Exploiter des documents (schémas, tableaux, courbes), calculer (bilans, osmolarité, charge osmolaire, diurèse, sel et sodium, potassium, répartition des perfusions) et relier chaque mécanisme à une décision diététique.

ORGANISATION

1. Rôles, répartition et bilan de l'eau — 5 exercices
2. Osmolalité, soif, diurèse et dyshydratations — 5 exercices
3. Sodium, chlorures et sel — 5 exercices
4. Potassium — 5 exercices
5. L'ADH et la régulation de l'eau — 5 exercices
6. SRAA et aldostérone — 5 exercices
7. Peptides natriurétiques et intégration des régulations — 5 exercices
8. Synthèses diététiques — 5 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Rôles, répartition et bilan de l'eau 5
Exercice 1.1 – Compléter et exploiter le bilan hydrique 5
Exercice 1.2 – Le bilan hydrique d'un patient fébrile 7
Exercice 1.3 – Le dromadaire et la graisse de sa bosse 9
Exercice 1.4 – Eau corporelle, âge et impédancemétrie 11
Exercice 1.5 – « Faire le poids » en sport de combat 13
Corrigés de la partie 1 15
Partie 2 – Osmolalité, soif, diurèse et dyshydratations 18
Exercice 2.1 – Osmolarité calculée et trou osmolaire 18
Exercice 2.2 – Charge osmolaire, alimentation et diurèse 20
Exercice 2.3 – Classer des dyshydratations 22
Exercice 2.4 – Où va un litre de perfusion ? 24
Exercice 2.5 – Eau ou sel : deux régulations différentes 26
Corrigés de la partie 2 28
Partie 3 – Sodium, chlorures et sel 30
Exercice 3.1 – Le retard d'adaptation de la natriurèse 30
Exercice 3.2 – Lire les étiquettes : une journée de sel caché 32
Exercice 3.3 – La natriurèse pour vérifier un régime 34
Exercice 3.4 – L'acclimatation à la chaleur 36
Exercice 3.5 – Les eaux minérales dans un régime pauvre en sel 38
Corrigés de la partie 3 40
Partie 4 – Potassium 42
Exercice 4.1 – Une charge en potassium : bilan interne et externe 42
Exercice 4.2 – Prévoir la kaliémie 44
Exercice 4.3 – Cuisson et potassium des pommes de terre 46
Exercice 4.4 – Rhabdomyolyse : quand les muscles libèrent leur potassium 48
Exercice 4.5 – Kaliémie et électrocardiogramme 50
Corrigés de la partie 4 52
Partie 5 – L'ADH et la régulation de l'eau 54
Exercice 5.1 – Légender le complexe hypothalamo-posthypophysaire 54
Exercice 5.2 – Le mécanisme d'action de l'ADH 56
Exercice 5.3 – L'épreuve de restriction hydrique 58
Exercice 5.4 – ADH, osmolalité et volémie 60
Exercice 5.5 – Alcool, ADH et lendemain de fête 62
Corrigés de la partie 5 64
Partie 6 – SRAA et aldostérone 67
Exercice 6.1 – Légender et expliquer le SRAA 67
Exercice 6.2 – L'aldostérone : de la surrénale au tube collecteur 69
Exercice 6.3 – Rénine, posture, sel et syndrome de Conn 72
Exercice 6.4 – Débuter un IEC : créatinine, potassium et alimentation 74
Exercice 6.5 – Le test de charge en sel : freiner l'aldostérone 76
Corrigés de la partie 6 78
Partie 7 – Peptides natriurétiques et intégration des régulations 82
Exercice 7.1 – L'immersion : une expérience sur les peptides natriurétiques 82
Exercice 7.2 – Interpréter un NT-proBNP 84
Exercice 7.3 – La réponse hormonale à une hémorragie 86
Exercice 7.4 – Prévoir les réponses : un tableau d'intégration 88
Exercice 7.5 – Alitement prolongé et vol spatial 90
Corrigés de la partie 7 92
Partie 8 – Synthèses diététiques 95
Exercice 8.1 – Syndrome néphrotique de l'enfant : œdèmes et alimentation 95
Exercice 8.2 – Nutrition entérale : ne pas oublier l'eau 97
Exercice 8.3 – Préparer une boisson d'effort 99
Exercice 8.4 – Un nourrisson allaité en été : faut-il lui donner de l'eau ? 101
Exercice 8.5 – Régime cétogène : la « grippe céto » et le sodium 103
Corrigés de la partie 8 105

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender, et des questions qui vont de la restitution à l'argumentation. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont à légender sans regarder le cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (déshydratation en EHPAD, SIADH du sujet âgé, réglisse) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Bilan hydrique (schéma), patient fébrile, eau métabolique du dromadaire, impédancemétrie, perte de poids en sport de combat — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Trou osmolaire et éthanol, charge osmolaire et diurèse, classement des dyshydratations, répartition des perfusions, eau ou sel — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Adaptation de la natriurèse, étiquettes, natriurèse et observance, acclimatation à la chaleur, eaux minérales — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Charge en potassium, transferts cellulaires, cuisson des pommes de terre, rhabdomyolyse, ECG — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Complexe hypothalamo-hypophysaire, action de l'ADH, épreuve de restriction hydrique, ADH et volémie, alcool — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

SRAA (schéma), surrénale et aldostérone, rénine et syndrome de Conn, IEC, test de charge en sel — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Immersion et ANP, NT-proBNP, hémorragie, tableau d'intégration, alitement et vol spatial — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Syndrome néphrotique, nutrition entérale, boisson d'effort, nourrisson allaité, régime cétogène — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – RÔLES, RÉPARTITION ET BILAN DE L'EAU

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Présenter les rôles de l'eau, sa répartition selon l'âge et la composition corporelle, établir un bilan hydrique, calculer l'eau métabolique et les besoins, relier le bilan aux situations cliniques et sportives
- Eau ≈ 60 % du poids (homme), 50 à 55 % (femme, personne âgée), 75 % (nourrisson) ; masse maigre ≈ 73 % d'eau
- Bilan ≈ 2,5 L/j : boissons 1,5 + aliments 0,7 + métabolique 0,3 = urines 1,5 + peau 0,5 + poumons 0,4 + fèces 0,1
- Seules la boisson (soif) et la diurèse (ADH) sont réglées ; peau et poumons dépendent de la température et de la ventilation
- Eau métabolique : 0,56 g/g d'amidon, 1,07 g/g de lipides, 0,41 g/g de protéines
- Une perte rapide de poids est une perte d'eau (1 kg ≈ 1 L) ; > 2 % : performance ↓

Exercice 1.1 – Compléter et exploiter le bilan hydrique

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous animez un atelier « Bien s'hydrater » auprès de salariés d'une entreprise. Vous voulez leur montrer d'où vient et où part l'eau de l'organisme chaque jour.

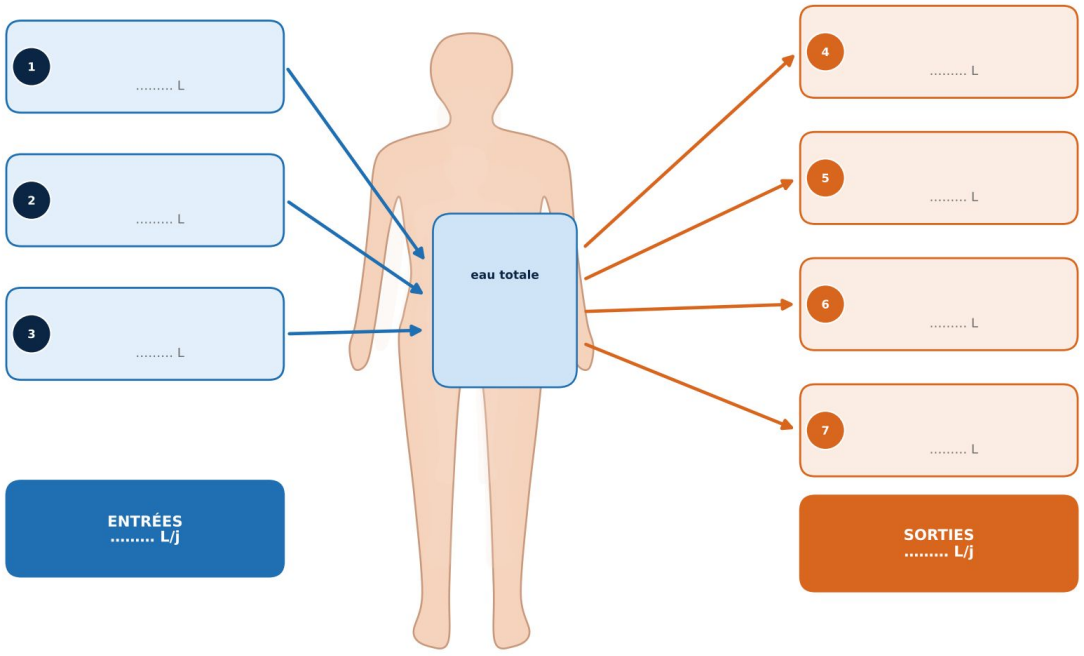


Schéma à compléter – le bilan quotidien de l'eau (nommer chaque entrée et sortie et indiquer son volume)

Fig. 25.1. Document 1 – Le bilan hydrique quotidien de l'adulte (schéma à compléter)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les entrées sont à gauche, les sorties à droite ; les éléments numérotés sont à nommer avec leur volume habituel chez un adulte sédentaire en climat tempéré.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 7 éléments numérotés et indiquez leur volume quotidien. *(3,5 pts)*

2. Calculez le total des entrées et des sorties, puis la part (en %) des boissons dans les entrées et des urines dans les sorties. *(2 pts)*

3. Indiquez quelles entrées et quelles sorties sont réglées pour maintenir l'équilibre, et par quel mécanisme. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les pertes cutanées et pulmonaires ne sont pas « réglées » pour l'équilibre de l'eau, et donnez une situation où elles augmentent fortement. *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 1.2 – Le bilan hydrique d'un patient fébrile

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. B., 72 ans, 68 kg, hospitalisé pour une pneumopathie, a de la fièvre (39 °C) et une diarrhée due aux antibiotiques. L'infirmière a noté ses entrées et ses sorties des dernières 24 h ; son poids est passé de 68,0 à 67,6 kg.

Document 1

Document 1 – Feuille de surveillance (24 h)

Entrées	Volume (L)	Sorties	Volume (L)
perfusion de soluté	1,5	urines	1,1
boissons	0,6	selles diarrhéiques	0,6
eau des aliments (repas incomplets)	0,3	pertes insensibles (peau, poumons)	à calculer
eau métabolique	0,3		

Document 2

Document 2 : pertes insensibles ≈ **0,9 L/j** à 37 °C, augmentées d'environ **0,15 L/j par degré** au-dessus de 37 °C.

Travail à faire

1. Calculez les pertes insensibles de M. B. *(1,5 pts)*

2. Établissez son bilan hydrique et comparez-le à la variation de poids. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la fièvre augmente les pertes insensibles. *(2 pts)*

4. Proposez trois mesures diététiques ou de soins pour équilibrer le bilan. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.3 – Le dromadaire et la graisse de sa bosse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une émission de vulgarisation, un intervenant affirme que « le dromadaire stocke de l'eau dans sa bosse ». Vous vérifiez cette affirmation à l'aide des connaissances sur l'eau métabolique.

Document 1

Document 1 : la bosse d'un dromadaire adulte contient jusqu'à ≈ 36 kg de **graisse** ; l'oxydation de 1 g de lipides produit 1,07 g d'eau et ≈ 9 kcal et consomme ≈ 2,0 L d'O_2. L'air expiré emporte de l'eau : chez le dromadaire, le refroidissement des fosses nasales récupère une grande partie de cette vapeur.

Document 2

Document 2 : 1 g d'amidon oxydé produit 0,56 g d'eau et ≈ 4 kcal ; 1 g de protéines produit 0,41 g d'eau et ≈ 4 kcal (et de l'urée, qui doit être excrétée avec de l'eau).

Travail à faire

1. Calculez la quantité d'eau et d'énergie que pourrait fournir l'oxydation complète de la graisse de la bosse. *(2 pts)*

2. Calculez l'eau métabolique produite par kcal pour les lipides, l'amidon et les protéines. Concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le gain réel d'eau est plus faible que le calcul, et le rôle du refroidissement nasal. *(2 pts)*

4. Corrigez l'affirmation de l'intervenant. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.4 – Eau corporelle, âge et impédancemétrie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En consultation de nutrition, vous réalisez une impédancemétrie chez Mme R., 45 ans, 65 kg. L'appareil affiche une eau totale de 32 L. Sa mère, 80 ans, 52 kg, l'accompagne.

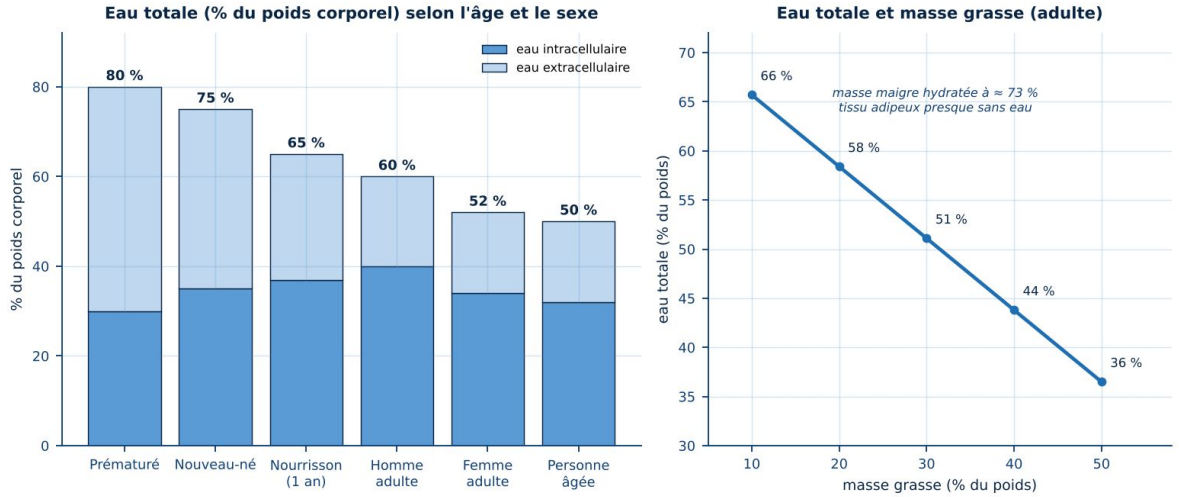


Fig. 25.2. Document 1 – Eau totale selon l'âge et le sexe (à gauche) et selon la masse grasse (à droite)

Document

Document 1 (ci-dessus) ; on admet que la masse maigre contient 73 % d'eau et que le tissu adipeux n'en contient pas.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage d'eau de Mme R., sa masse maigre et sa masse grasse (en kg et en %). *(3 pts)*

2. À l'aide du document, estimez l'eau totale de la mère et comparez la réserve d'eau des deux femmes. *(2 pts)*

3. Expliquez la diminution de la proportion d'eau avec l'âge et chez la femme. *(2 pts)*

4. Indiquez deux situations qui faussent la mesure par impédancemétrie. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.5 – « Faire le poids » en sport de combat

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Théo, judoka de 22 ans, doit être à moins de 73 kg à la pesée officielle, la veille de la compétition. Il pèse 76 kg le jeudi. Pour perdre 3 kg en 24 h, il prévoit de ne plus boire, de porter une combinaison plastique pendant l'entraînement et de passer au sauna.

Document

Document 1 : 1 kg de tissu adipeux contient l'énergie de ≈ 7 700 kcal ; une perte d'eau de plus de 2 % du poids diminue la force et l'endurance ; au-delà de 4 à 5 %, les risques (malaise, coup de chaleur, insuffisance rénale aiguë) augmentent. La réhydratation complète demande au moins 12 à 24 h.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de poids que Théo veut perdre et indiquez ce qu'il va réellement perdre. *(2 pts)*

2. Montrez par le calcul qu'il est impossible de perdre 3 kg de graisse en 24 h. *(1,5 pts)*

3. Décrivez les réponses de l'organisme (ADH, SRAA, urine) et les risques de cette méthode. *(3 pts)*

4. Calculez le volume à boire après la pesée et proposez une stratégie plus sûre pour les prochaines compétitions. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Compléter et exploiter le bilan hydrique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Boissons : 1,5 L ; 2. Eau des aliments : 0,7 L ; 3. Eau métabolique (oxydations) : 0,3 L ; 4. Urines : 1,5 L ; 5. Peau (perspiration et sueur) : 0,5 L ; 6. Poumons (air expiré) : 0,4 L ; 7. Fèces : 0,1 L.

Question 2

Entrées = 1,5 + 0,7 + 0,3 = **2,5 L/j** ; sorties = 1,5 + 0,5 + 0,4 + 0,1 = **2,5 L/j** : bilan nul. Boissons : 1,5 / 2,5 = **60 %** des entrées ; urines : 1,5 / 2,5 = **60 %** des sorties.

Question 3

Entrée réglée : la **boisson**, commandée par la **soif** (osmorécepteurs, barorécepteurs, angiotensine II). Sortie réglée : la **diurèse**, ajustée par l'**ADH** (aquaporines 2 du tube collecteur). L'eau des aliments et l'eau métabolique dépendent de l'alimentation et de la dépense énergétique ; elles ne sont pas réglées pour l'équilibre de l'eau.

Question 4

La **perspiration** cutanée et l'eau de l'**air expiré** dépendent de la température, de l'humidité de l'air et de la ventilation ; la **sueur** dépend de la **thermorégulation** : l'organisme ne les diminue pas quand il manque d'eau (un sujet déshydraté continue de transpirer à la chaleur). Elles augmentent fortement par **forte chaleur et effort** (sueur : 0,5 à 2 L/h), en cas de **fièvre** ou d'hyperventilation (altitude, air sec).

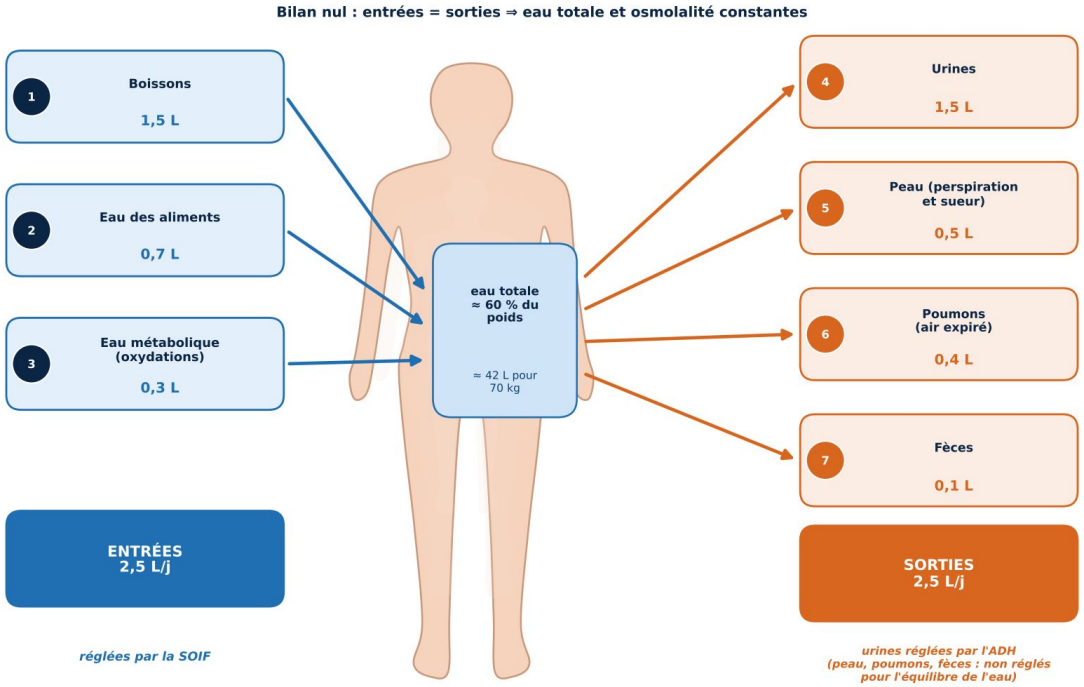


Planche originale – le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte au repos en climat tempéré (valeurs moyennes du cours du CNED)

Fig. 25.3. Corrigé – bilan hydrique complété

Corrigé 1.2 – Le bilan hydrique d'un patient fébrile (9,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,9 + 0,15 × (39 − 37) = **1,2 L/j**.

Question 2

Entrées = 1,5 + 0,6 + 0,3 + 0,3 = **2,7 L** ; sorties = 1,1 + 0,6 + 1,2 = **2,9 L** ; bilan = **− 0,2 L/j**. Le poids a baissé de **0,4 kg** : l'ordre de grandeur concorde (une partie de la perte de poids peut aussi être de la masse grasse ou maigre consommée, l'apport alimentaire étant incomplet ; les pertes insensibles sont estimées).

Question 3

La fièvre élève la température de la peau et des voies respiratoires : l'**évaporation** cutanée

augmente ; la **ventilation** s'accélère (métabolisme accru, ≈ 10 à 13 % par degré) et l'air expiré, saturé de vapeur d'eau, emporte plus d'eau ; s'y ajoute la **sueur** lors de la défervescence.

Question 4

1) Proposer des **boissons régulières** (≈ 0,5 L de plus par jour, par petites quantités, boissons appréciées, potages) ; 2) **compenser la diarrhée** par des boissons contenant du sel et du glucose (soluté de réhydratation, bouillon) et des aliments adaptés (riz, carottes, compote) ; 3) **suivre** le poids chaque jour, la diurèse, la natrémie et la créatinine ; enrichir les repas (fièvre et infection augmentent les besoins énergétiques et protéiques).

Corrigé 1.3 – Le dromadaire et la graisse de sa bosse (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Eau = 36 000 × 1,07 ≈ **38 500 g ≈ 38,5 L** ; énergie = 36 000 × 9 = **324 000 kcal**.

Question 2

Lipides : 1,07 / 9 ≈ **0,12 mL/kcal** ; amidon : 0,56 / 4 = **0,14 mL/kcal** ; protéines : 0,41 / 4 ≈ **0,10 mL/kcal** (et il faut de l'eau pour éliminer l'urée). Par gramme, les lipides produisent le plus d'eau ; par kcal (ce qui compte pour couvrir une dépense donnée), l'amidon est un peu plus favorable. La graisse est surtout une **réserve d'énergie** très concentrée.

Question 3

Oxyder la graisse demande de l'**oxygène**, donc une **ventilation** qui fait perdre de la vapeur d'eau par l'air expiré ; une partie de l'eau métabolique est ainsi reperdue. Le dromadaire limite cette perte en refroidissant l'air expiré dans ses fosses nasales (la vapeur se condense sur la muqueuse et est récupérée).

Question 4

La bosse ne contient pas d'eau mais de la **graisse** : c'est une réserve d'**énergie** (et un moyen de concentrer la graisse sur le dos, ce qui facilite la perte de chaleur par le reste du corps). Le dromadaire résiste à la soif surtout parce qu'il tolère une forte déshydratation, concentre beaucoup ses urines, produit des selles sèches et peut boire très vite de grandes quantités.

Corrigé 1.4 – Eau corporelle, âge et impédancemétrie (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Eau = 32 / 65 = **49 %** du poids. Masse maigre = 32 / 0,73 ≈ **43,8 kg** ; masse grasse = 65 − 43,8 = **21,2 kg**, soit 21,2 / 65 ≈ **33 %** (au-dessus des valeurs habituelles de la femme, ≈ 25 à 32 %).

Question 2

Chez la femme de 80 ans, l'eau totale représente ≈ **45 à 50 %** du poids : ≈ 52 × 0,47 ≈ **24 L**. Elle a ≈ 8 L d'eau de moins que sa fille : une même perte (1,5 L par exemple) représente 6 % de son eau totale contre moins de 5 % pour sa fille.

Question 3

La proportion d'eau dépend de la **masse maigre** (73 % d'eau) : la femme a plus de masse grasse que l'homme ; avec l'âge, la masse musculaire diminue (**sarcopénie**) et la masse grasse augmente : l'eau totale diminue, surtout l'eau intracellulaire.

Question 4

Les **œdèmes** (eau extracellulaire en excès), la **déshydratation**, un repas ou une boisson récents, l'effort physique ou une mauvaise position des électrodes faussent la mesure (l'appareil calcule la masse maigre à partir de l'eau).

Corrigé 1.5 – « Faire le poids » en sport de combat (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

3 / 76 × 100 ≈ **3,9 %** du poids, perdus presque uniquement sous forme d'**eau** (sueur, urines, air expiré) en 24 h.

Question 2

3 kg de graisse = 3 × 7 700 = **23 100 kcal**, soit près de 8 à 10 jours de dépense énergétique totale d'un sportif : impossible en 24 h.

Question 3

La perte d'eau par la sueur (hypotonique) **augmente l'osmolalité** et **diminue le volume** : **ADH** ↑ (urines rares et foncées), **soif**, **rénine → angiotensine II → aldostérone** ↑ (rétention de Na^+). Risques : baisse de performance, crampes, **coup de chaleur** (la combinaison empêche

l'évaporation), malaise, **insuffisance rénale aiguë fonctionnelle**, et chez l'adolescent un retard de croissance si la pratique se répète.

Question 4

Boire ≈ 1,5 × 3 = **4,5 L** en fractionnant dans les heures qui suivent la pesée, avec du sel (repas salé, boisson contenant du sodium) et des glucides pour reconstituer le glycogène. **Stratégie** : choisir une catégorie adaptée à son poids habituel ; si une perte est nécessaire, la programmer sur plusieurs semaines (déficit énergétique modéré, protéines suffisantes) et limiter la déshydratation de la veille à moins de 2 % du poids.

PARTIE 2 – OSMOLALITÉ, SOIF, DIURÈSE ET DYSHYDRATATIONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer une osmolarité, une tonicité, un trou osmolaire, une charge osmolaire et une diurèse ; expliquer la soif et la diurèse ; classer les dyshydratations et prévoir l'effet d'un apport d'eau ou de sel
- Osmolarité calculée = 2 × Na^+ + glucose + urée ; tonicité = 2 × Na^+ + glucose ; normale ≈ 285 à 295
- Diurèse = charge osmolaire / osmolalité urinaire ; 600 mOsm/j : 0,5 à 12 L/j
- Eau libre : 2/3 dans les cellules ; NaCl isotonique : reste extracellulaire (1/4 dans le plasma)
- DEC (natrémie normale), DIC (hypernatrémie), HEC (œdèmes), HIC (hyponatrémie)
- Eau bue → ADH ↓ → diurèse en 2 à 3 h ; sel → volume ↑ → SRAA ↓, ANP ↑ → natriurèse en 1 à 2 j

Exercice 2.1 – Osmolarité calculée et trou osmolaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Aux urgences, un homme de 35 ans est amené somnolent après une fête. Le bilan sanguin est le suivant : Na^+ 138 mmol/L ; glycémie 0,99 g/L ; urémie 0,30 g/L ; osmolalité **mesurée** 330 mOsm/kg.

DOCUMENT

Document 1 : le **trou osmolaire** est la différence entre l'osmolalité mesurée et l'osmolarité calculée ; il est normalement inférieur à 10 mOsm/kg. Un trou élevé signale une substance osmotiquement active non dosée (éthanol, méthanol, éthylène glycol). M(éthanol) = 46 g/mol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie et l'urémie en mmol/L et calculez l'osmolarité calculée. *(2,5 pts)*

2. Calculez le trou osmolaire et estimez l'alcoolémie qui l'expliquerait (en g/L). *(2,5 pts)*

3. L'éthanol traverse librement les membranes : expliquez pourquoi il augmente l'osmolalité sans déplacer d'eau entre cellules et plasma, comme l'urée. *(2 pts)*

4. Quel effet de l'éthanol sur le rein explique que ce patient ait beaucoup uriné pendant la soirée ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.2 – Charge osmolaire, alimentation et diurèse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous comparez trois situations : M. A., 40 ans, alimentation habituelle ; Mme B., 86 ans, qui se nourrit de thé et de biscottes ; M. C., 78 ans, nourri par une alimentation hyperprotéinée et salée.

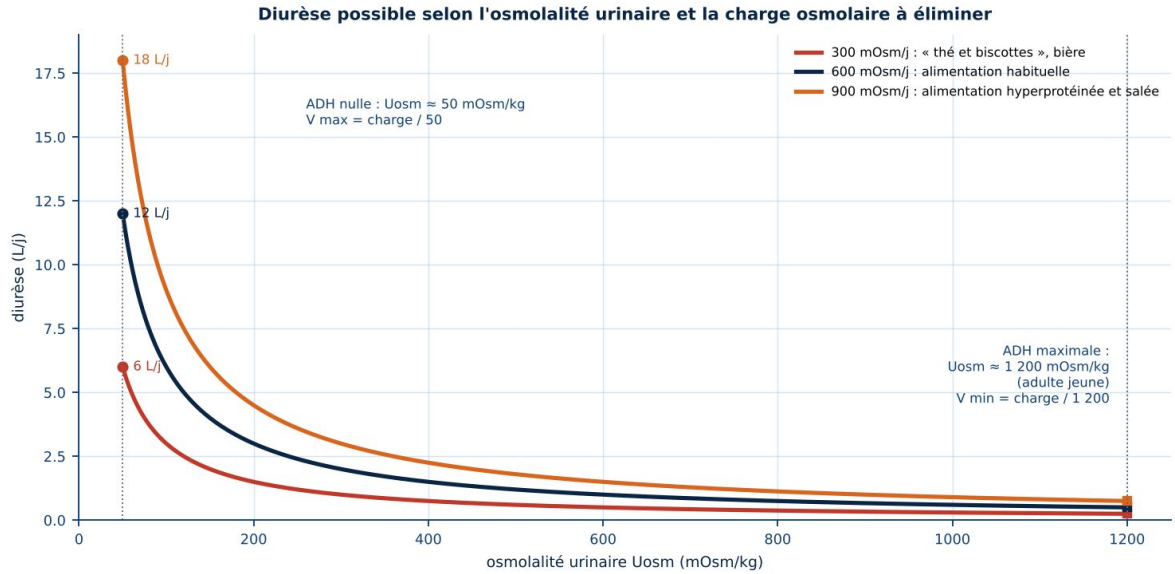


Fig. 25.4. Document 1 – Diurèse possible selon l'osmolalité urinaire et la charge osmolaire

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Estimation de la charge osmolaire (mOsm/j) ≈ 2 × (Na^+ + K^+ excrétés en mmol/j) + urée excrétée (mmol/j) ; 1 g de protéines → ≈ 5,7 mmol d'urée.

· Protéines (g/j) · Na^+ (mmol/j) · K^+ (mmol/j) · Uosm maximale (mOsm/kg)

M. A. — *Protéines (g/j) :* 60 ; *Na^+ (mmol/j) :* 100 ; *K^+ (mmol/j) :* 60 ; *Uosm maximale (mOsm/kg) :* 1 200

Mme B. — *Protéines (g/j) :* 20 ; *Na^+ (mmol/j) :* 30 ; *K^+ (mmol/j) :* 20 ; *Uosm maximale (mOsm/kg) :* 700

M. C. — *Protéines (g/j) :* 110 ; *Na^+ (mmol/j) :* 150 ; *K^+ (mmol/j) :* 80 ; *Uosm maximale (mOsm/kg) :* 600

Travail à faire

1. Calculez la charge osmolaire de chacun. *(3 pts)*

2. Calculez la diurèse minimale obligatoire de M. A. et de M. C. ; concluez pour M. C. s'il ne boit que 0,8 L/j. *(3 pts)*

3. Calculez la diurèse maximale de Mme B. (Uosm minimale 50 mOsm/kg) et expliquez son risque si elle boit 2 L de thé par jour. *(2,5 pts)*

4. Exploitez le document 1 pour résumer l'influence de l'alimentation sur l'équilibre de l'eau. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.3 – Classer des dyshydratations

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En stage dans un service de médecine interne, vous lisez quatre dossiers.

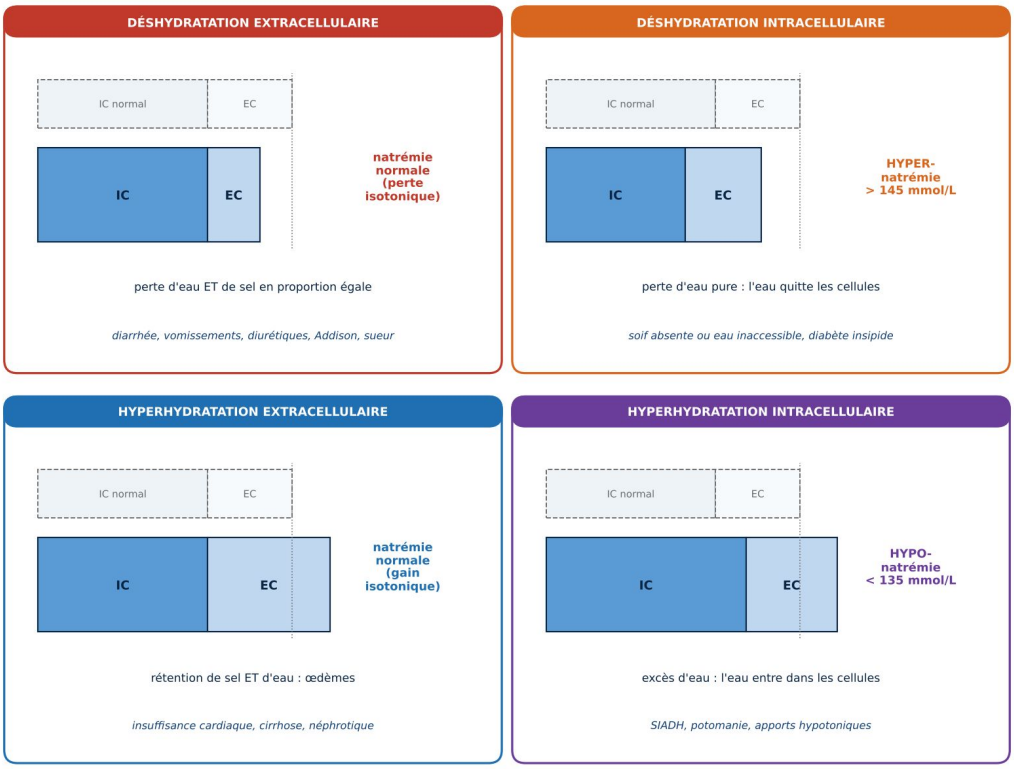


Planche originale – les quatre dyshydratations : pointillés = volumes normaux (IC ≈ 2/3, EC ≈ 1/3 de l'eau totale) ; la natrémie reflète l'état des CELLULES

Fig. 25.5. Document 1 – Les quatre dyshydratations

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Dossiers

Patient · Contexte · Poids · Natrémie (mmol/L) · Protides (g/L) · Clinique

1 — *Contexte :* gastro-entérite, vomissements et diarrhée ; ne boit plus ; *Poids :* − 3 kg ; *Natrémie (mmol/L) :* 141 ; *Protides (g/L) :* 84 ; *Clinique :* pli cutané, hypotension

2 — *Contexte :* personne âgée retrouvée au sol après 2 jours, été ; *Poids :* − 2,5 kg ; *Natrémie (mmol/L) :* 156 ; *Protides (g/L) :* 82 ; *Clinique :* confusion, muqueuses sèches

3 — *Contexte :* insuffisance cardiaque, repas très salés ; *Poids :* + 4 kg ; *Natrémie (mmol/L) :* 138 ; *Protides (g/L) :* 58 ; *Clinique :* œdèmes des chevilles

4 — *Contexte :* boit 8 L d'eau par jour (trouble psychiatrique) ; *Poids :* + 1 kg ; *Natrémie (mmol/L) :* 122 ; *Protides (g/L) :* 64 ; *Clinique :* nausées, céphalées

Travail à faire

1. Nommez la dyshydratation de chaque patient en justifiant par la natrémie, les protides et la clinique. *(4 pts)*

2. Pour le patient 2, expliquez le mouvement de l'eau entre compartiments et ses conséquences cérébrales. *(2 pts)*

3. Pour le patient 4, expliquez pourquoi le rein ne peut pas éliminer toute l'eau. *(2 pts)*

4. Indiquez pour chaque patient le principe de la correction (eau, sel, restriction). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.4 – Où va un litre de perfusion ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un homme de 70 kg (eau totale 42 L : intracellulaire 28 L, extracellulaire 14 L dont plasma 3,5 L ; osmolalité 290 mOsm/kg ; Na^+ 140 mmol/L) reçoit, selon les cas, 1 L de soluté glucosé à 5 % (G5 %) ou 1 L de NaCl à 9 g/L.

Document

Document 1 : le soluté glucosé à 5 % est isotonique dans le flacon (≈ 280 mOsm/L), mais le glucose entre dans les cellules et est métabolisé en quelques minutes à quelques heures ; il ne reste que de l'**eau libre**. Le NaCl à 9 g/L (154 mmol/L de Na^+) reste dans le compartiment extracellulaire.

Travail à faire

1. Calculez la répartition finale du litre de NaCl à 9 g/L entre liquide interstitiel et plasma. *(2 pts)*

2. Calculez la répartition finale du litre de G5 % entre cellules, liquide interstitiel et plasma. *(3 pts)*

3. Calculez la nouvelle osmolalité puis la natrémie après le G5 %. Quelle hormone va réagir et comment ? *(3 pts)*

4. Lequel des deux solutés choisir pour corriger une hypovolémie ? Une hypernatrémie ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Eau ou sel : deux régulations différentes

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En TP de physiologie, deux groupes d'étudiants boivent en 10 minutes 1 L d'eau du robinet ou 1 L de soluté salé isotonique ; on recueille leurs urines toutes les 15 minutes.

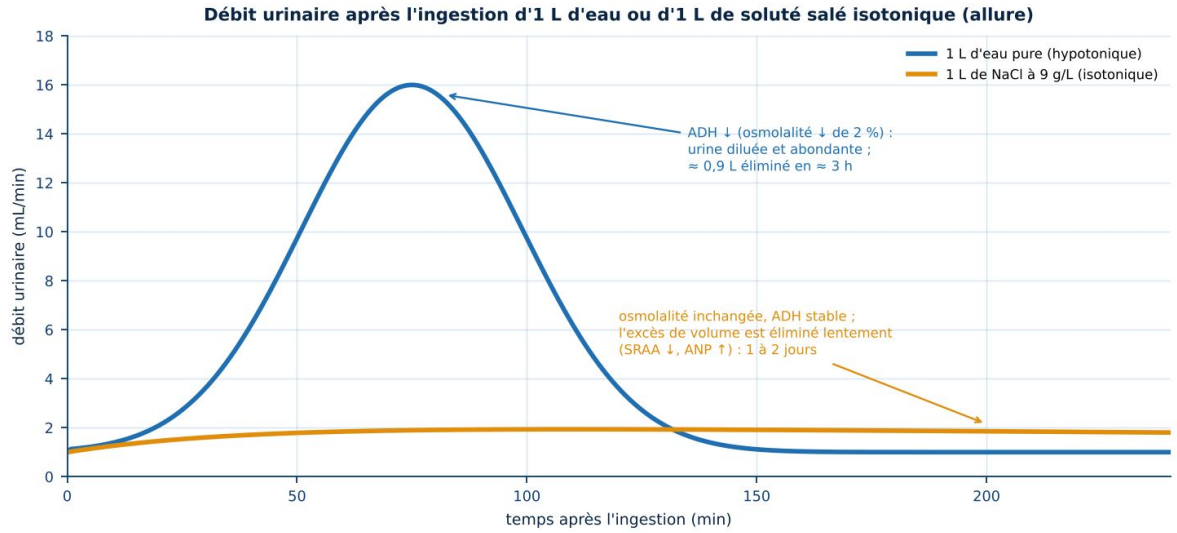


Fig. 25.6. Document 1 – Débit urinaire après l'ingestion de 1 L d'eau ou de 1 L de soluté salé isotonique

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Décrivez les deux courbes (délai, maximum, durée). *(2 pts)*

2. Expliquez la courbe obtenue après l'eau, en précisant les capteurs, l'hormone et sa cible. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le soluté salé n'entraîne pas cette réponse et comment il est éliminé. *(2,5 pts)*

4. Concluez sur le rôle respectif de l'ADH et du SRAA. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Osmolarité calculée et trou osmolaire (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose = 0,99 × 5,55 ≈ **5,5 mmol/L** ; urée = 0,30 × 16,7 ≈ **5,0 mmol/L**. Osmolarité calculée = 2 × 138 + 5,5 + 5,0 = **286,5 mOsm/L**.

Question 2

Trou osmolaire = 330 − 286,5 ≈ **43,5 mOsm/kg** (élevé). Éthanol ≈ 43,5 mmol/L × 46 g/mol ≈ **2,0 g/L** d'alcoolémie (ivresse importante).

Question 3

Une substance qui traverse les membranes se répartit de façon égale dans l'eau des cellules et du plasma : elle n'entraîne **pas de gradient osmotique** de part et d'autre des membranes, donc pas de mouvement d'eau ; elle augmente l'**osmolalité** mais pas la **tonicité** (osmolalité efficace). Le volume des cellules ne change pas.

Question 4

L'éthanol **inhibe la sécrétion d'ADH** : les aquaporines 2 sont retirées de la membrane apicale des cellules principales du tube collecteur ; l'urine est abondante et diluée, d'où une déshydratation et une soif au réveil.

Corrigé 2.2 – Charge osmolaire, alimentation et diurèse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M. A. : urée = 60 × 5,7 = 342 ; charge = 2 × (100 + 60) + 342 = **662 mOsm/j**. Mme B. : urée = 114 ; charge = 2 × 50 + 114 = **214 mOsm/j**. M. C. : urée = 627 ; charge = 2 × 230 + 627 = **1 087 mOsm/j**.

Question 2

M. A. : 662 / 1 200 ≈ **0,55 L/j**. M. C. : 1 087 / 600 ≈ **1,8 L/j**. Avec 0,8 L de boissons (+ ≈ 1 L d'eau des aliments et d'eau métabolique − 0,9 L de pertes non urinaires), il ne dispose que de ≈ 0,9 L pour ses urines : il ne peut pas éliminer ses solutés sans se **déshydrater** (urée et natrémie ↑). Il faut augmenter les boissons ou réduire l'excès de protéines et de sel.

Question 3

Mme B. : 214 / 50 ≈ **4,3 L/j** au maximum. Avec 2 L de thé, l'eau des biscottes et l'eau métabolique, elle reste en dessous de cette limite **si l'ADH est bien freinée** ; mais si elle boit davantage, ou si l'ADH est stimulée (médicament, nausées, douleur), elle ne peut plus éliminer l'eau : **hyponatrémie** de dilution.

Question 4

Pour une même osmolalité urinaire, la diurèse est proportionnelle à la charge osmolaire : une alimentation **riche en protéines et en sel** oblige à boire davantage (diurèse minimale élevée) ; une alimentation **pauvre en solutés** limite la quantité d'eau que l'on peut éliminer. Le rein a besoin de solutés pour excréter l'eau.

Corrigé 2.3 – Classer des dyshydratations (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 : **déshydratation extracellulaire** (natrémie normale, protides ↑ par hémoconcentration, pli cutané, hypotension). 2 : **déshydratation globale à prédominance intracellulaire** (hypernatrémie 156, protides ↑, confusion). 3 : **hyperhydratation extracellulaire** (natrémie normale, protides ↓ par hémodilution, œdèmes, prise de poids). 4 : **hyperhydratation intracellulaire** (hyponatrémie 122, protides un peu bas, signes neurologiques).

Question 2

La perte d'eau pure augmente l'osmolalité extracellulaire : l'eau **sort des cellules** par osmose ; les neurones se ratatinent : confusion, somnolence, convulsions, et risque d'hémorragie méningée par étirement des veines.

Question 3

La diurèse maximale vaut ≈ charge osmolaire / 50 : avec ≈ 600 mOsm/j, ≈ **12 L/j** au mieux, à condition que l'ADH soit totalement freinée ; en pratique, l'eau bue en grande quantité et rapidement, une charge osmolaire basse ou une ADH stimulée (nausées, médicaments psychotropes) dépassent la capacité d'excrétion : l'eau s'accumule.

Question 4

1 : apport d'eau **et** de sel (SRO, bouillons, perfusion de NaCl isotonique si sévère). 2 : apport d'**eau** (boissons, eau gélifiée, voie sous-cutanée ou veineuse en soluté glucosé), correction **lente**. 3 :

sel limité (≈ 5 g/j ou moins), diurétiques. 4 : **restriction hydrique**, alimentation normale en sel et en protéines, correction lente de la natrémie.

Corrigé 2.4 – Où va un litre de perfusion ? (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le NaCl isotonique reste extracellulaire et se répartit comme le liquide extracellulaire : **0,75 L** dans l'interstitium et **0,25 L** dans le plasma (rapport 3/4 – 1/4).

Question 2

L'eau libre se répartit comme l'eau totale : 28 / 42 = 2/3 dans les cellules (**0,67 L**) et 1/3 dans le liquide extracellulaire (**0,33 L**), dont 1/4 dans le plasma (**≈ 0,08 L**) et 3/4 dans l'interstitium (≈ 0,25 L).

Question 3

Osmoles totales = 42 × 290 = 12 180 mOsm, réparties dans 43 L : **≈ 283 mOsm/kg** ; natrémie ≈ 140 × 42 / 43 ≈ **136,7 mmol/L**. La baisse de l'osmolalité (≈ 2,4 %) **freine l'ADH** : les aquaporines 2 sont retirées, l'excès d'eau est éliminé en quelques heures (urine diluée) si le rein fonctionne.

Question 4

Hypovolémie : NaCl isotonique, qui reste dans le compartiment extracellulaire (4 fois plus de volume plasmatique que le G5 %). **Hypernatrémie** (manque d'eau) : apport d'**eau libre** (G5 % ou boissons), qui se répartit surtout dans les cellules déshydratées, avec une correction lente.

Corrigé 2.5 – Eau ou sel : deux régulations différentes (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Eau : le débit urinaire augmente après ≈ 15 à 20 minutes, atteint ≈ **16 mL/min** vers 60 minutes (≈ 15 fois le débit de base), puis revient à la normale en ≈ **3 heures** ; ≈ 0,9 L est éliminé. **Soluté salé** : le débit change à peine pendant 3 heures.

Question 2

L'eau absorbée dilue le plasma : l'**osmolalité** baisse d'environ 2 % ; les **osmorécepteurs** hypothalamiques (OVLT) le détectent ; les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires diminuent la libération d'**ADH** par la posthypophyse ; dans les **cellules principales du tube collecteur**, les aquaporines 2 sont retirées de la membrane apicale : l'eau n'est plus réabsorbée et une urine abondante et **diluée** est émise. L'ADH ayant une demi-vie courte (10 à 20 min), la réponse est rapide.

Question 3

Le soluté **isotonique** ne modifie pas l'osmolalité : l'ADH ne change pas. Il augmente le **volume extracellulaire** : la rénine, l'angiotensine II et l'aldostérone diminuent, l'ANP augmente ; la natriurèse augmente lentement et le sel et l'eau en excès sont éliminés en **1 à 2 jours**.

Question 4

L'**ADH** règle l'**eau** (osmolalité) rapidement ; le **SRAA** (et les peptides natriurétiques) règlent le **sodium** et donc le **volume** extracellulaire, plus lentement.

PARTIE 3 – SODIUM, CHLORURES ET SEL

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Établir un bilan sodé, convertir sel et sodium, interpréter une natriurèse, analyser des étiquettes et des eaux, relier le sodium au volume extracellulaire et aux hormones
- 1 g de sel = 393 mg de Na = 17,1 mmol ; sel = Na × 2,54 (étiquetage : × 2,5)
- Sorties de Na^+ ≈ 95 % urinaires ; natriurèse des 24 h ≈ apports ; adaptation en 3 à 5 jours
- 140 mmol de Na^+ retenus ≈ 1 L d'eau extracellulaire ≈ 1 kg
- OMS < 5 g de sel/j ; ANSES AS 1 500 mg de Na, limite 2 300 mg ; ≈ 75 % du sel provient des aliments transformés
- Aldostérone : réabsorption de Na^+ dans le rein, le côlon et les glandes sudorales (acclimatation)

Exercice 3.1 – Le retard d'adaptation de la natriurèse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans une étude de physiologie, des volontaires passent d'un régime pauvre en sel (50 mmol de Na^+/j) à un régime riche (200 mmol/j) pendant 8 jours, puis reviennent au régime pauvre. On mesure chaque jour la natriurèse et le poids.

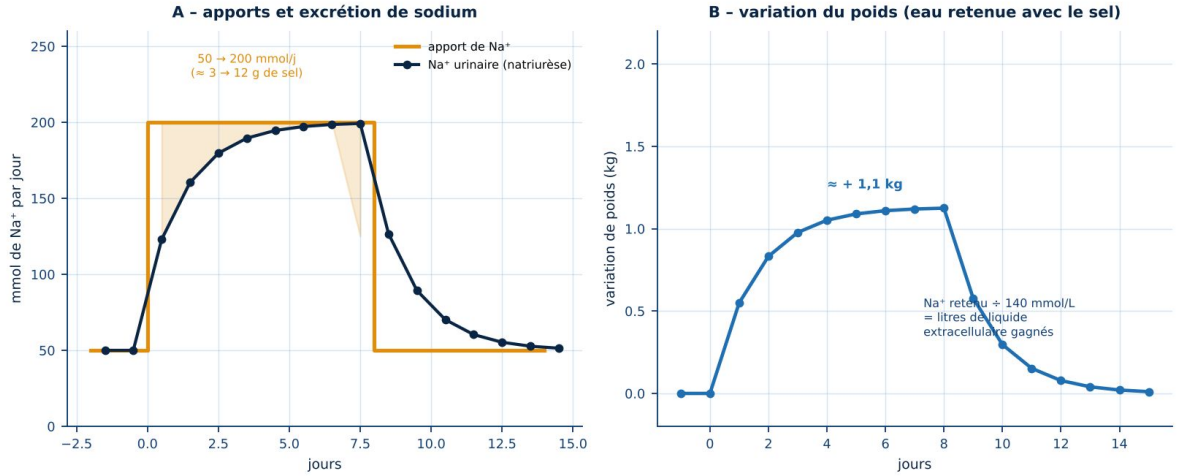


Fig. 25.7. Document 1 – Natriurèse et poids lors d'un changement brusque des apports en sel

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : natriurèse des jours 1 à 5 du régime riche : 123, 160, 180, 190 et 195 mmol ; on néglige les pertes non urinaires.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez les deux apports en g de sel. *(1 pt)*

2. Calculez le sodium retenu chaque jour puis au total sur les 5 premiers jours ; comparez à la valeur indiquée par le graphique (≈ 158 mmol). *(3 pts)*

3. Calculez la prise de poids attendue et expliquez pourquoi l'eau est retenue avec le sel. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le mécanisme hormonal de l'adaptation et pourquoi la natrémie ne varie presque pas. *(2,5 pts)*

5. Déduisez-en une règle pratique pour évaluer l'observance d'un régime pauvre en sel. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.2 – Lire les étiquettes : une journée de sel caché

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme P., 52 ans, hypertendue, affirme « manger sans sel » car elle ne sale jamais ses plats. Vous analysez avec elle les produits consommés hier.

Document 1

Document 1 – Produits consommés et étiquetage

Produit	Quantité consommée	Teneur indiquée
pain de mie	50 g	sel : 1,2 g / 100 g
jambon cuit	90 g	sel : 1,9 g / 100 g
fromage râpé	20 g	sel : 1,6 g / 100 g
pizza surgelée	200 g	sel : 1,2 g / 100 g
soupe de légumes en brique	250 mL	sodium : 0,3 g / 100 mL
chips	30 g	sel : 1,3 g / 100 g

Document 2

Document 2 : sel = sodium × 2,5 (règlement (UE) n° 1169/2011) ; 1 g de sel = 17,1 mmol de sodium ; OMS : < 5 g de sel/j ; ANSES : limite de 2 300 mg de sodium/j.

Travail à faire

1. Calculez le sel apporté par chaque produit et le total de la journée. *(3,5 pts)*

2. Exprimez le total en mg et en mmol de sodium ; comparez aux repères. *(2 pts)*

3. Expliquez à Mme P. pourquoi elle consomme beaucoup de sel sans en ajouter. *(1,5 pts)*

4. Proposez une journée de remplacement qui respecte l'objectif de l'OMS (quatre modifications au moins). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.3 – La natriurèse pour vérifier un régime

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. G., 66 ans, 80 kg, insuffisant cardiaque, doit suivre un régime à 6 g de sel par jour. Il a repris 2 kg en 10 jours. Le cardiologue a prescrit un recueil des urines de 24 h.

Document 1

Document 1 – Urines de 24 h : volume 2,0 L ; Na^+ urinaire 95 mmol/L ; créatinine urinaire 6,0 mmol/L (créatininurie attendue : 0,13 à 0,22 mmol/kg/j). On admet que 95 % du sodium ingéré est urinaire.

Document 2

Document 2 – Entretien alimentaire : 300 g de pain par jour (≈ 1,4 g de sel / 100 g), une soupe industrielle le soir, du fromage à chaque repas, « jamais de salière ».

Travail à faire

1. Vérifiez que le recueil est complet. *(2 pts)*

2. Calculez la natriurèse et les apports en sel ; concluez sur le respect du régime. *(2,5 pts)*

3. Calculez le sel apporté par le pain seul et identifiez les autres sources. *(2 pts)*

4. Expliquez le lien entre l'excès de sel et la prise de poids chez ce patient, puis rédigez trois conseils. *(3,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3,5 pts)

Exercice 3.4 – L'acclimatation à la chaleur

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une équipe de football part en stage de préparation dans un pays chaud. L'entraîneur s'inquiète des crampes de ses joueurs les premiers jours. Chaque séance dure 2 heures.

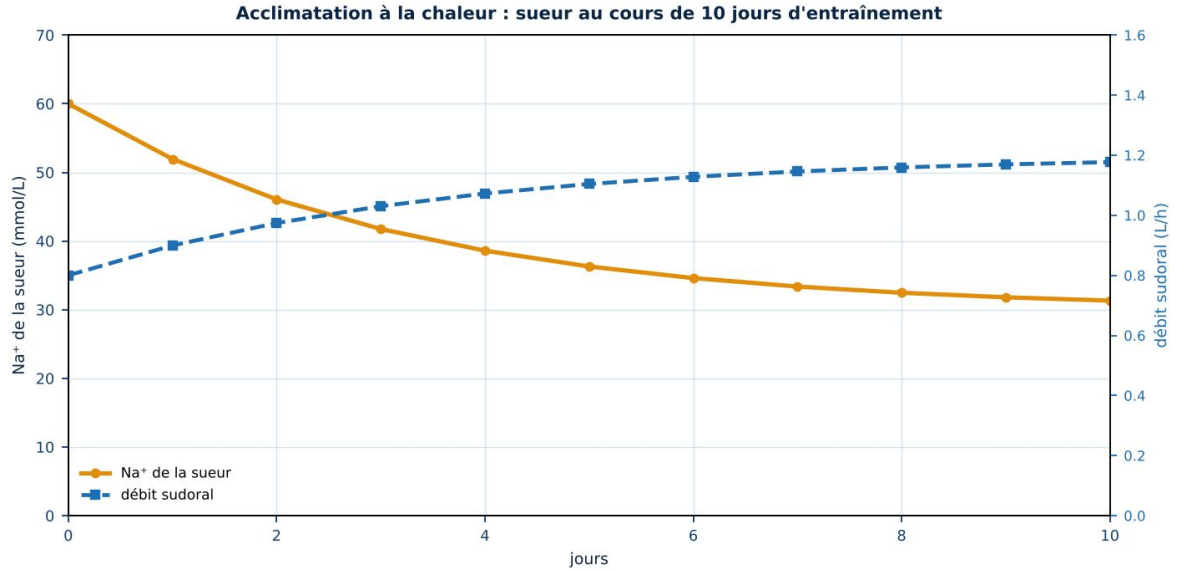


Fig. 25.8. Document 1 – Sodium de la sueur et débit sudoral au cours d'une acclimatation à la chaleur

Document

Document 1 (ci-dessus) : valeurs moyennes chez des joueurs non acclimatés au jour 0.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des deux paramètres. *(2 pts)*

2. Calculez la perte de Na^+ (mmol et g de sel) au cours d'une séance au jour 0 et au jour 10. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle de l'aldostérone dans la baisse du Na^+ de la sueur. *(2,5 pts)*

4. Rédigez des conseils d'hydratation et d'apport en sel pour les premiers jours du stage. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 3.5 – Les eaux minérales dans un régime pauvre en sel

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. V., hypertendu, boit chaque jour 1,5 L d'une eau gazeuse « parce qu'elle facilite la digestion ». Vous comparez quatre eaux disponibles au supermarché.

Document 1

Document 1 – Teneur en sodium (mg/L) indiquée sur l'étiquette : eau A : 1 708 ; eau B : 1 172 ; eau C : 165 ; eau D : 6,5.

Document 2

Document 2 – Mentions (directive 2009/54/CE) : « contient du sodium » si Na > 200 mg/L ; « convient pour un régime pauvre en sodium » si Na ≤ 20 mg/L. Sel équivalent = Na × 2,54.

Travail à faire

1. Calculez, pour 1,5 L de chaque eau, le sodium (mg et mmol) et le sel équivalent. *(4 pts)*

2. Indiquez la mention que peut porter chaque eau. *(2 pts)*

3. M. V. boit l'eau A : comparez à l'objectif de l'OMS et concluez. *(2 pts)*

4. Proposez une alternative et un conseil sur la « digestion ». *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Le retard d'adaptation de la natriurèse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

50 / 17,1 ≈ **2,9 g** de sel/j ; 200 / 17,1 ≈ **11,7 g** de sel/j.

Question 2

Na^+ retenu = apport − natriurèse : 200 − 123 = **77** ; 200 − 160 = **40** ; 200 − 180 = **20** ; 200 − 190 = **10** ; 200 − 195 = **5** mmol. Total sur 5 jours = **152 mmol** ; les jours suivants ajoutent quelques mmol (natriurèse proche de 200), d'où ≈ 158 mmol au total.

Question 3

Pour garder une natrémie de 140 mmol/L, l'eau suit le sodium : 158 / 140 ≈ **1,1 L**, soit **≈ 1,1 kg**. Le sel ingéré augmente l'osmolalité : la **soif** et l'**ADH** font boire et retenir l'eau jusqu'à ce que l'osmolalité redevienne normale ; le Na^+ reste dans le compartiment extracellulaire, qui augmente.

Question 4

La hausse du volume extracellulaire **freine la rénine** (pression afférente ↑, NaCl à la macula densa ↑, sympathique ↓) : angiotensine II et **aldostérone** diminuent ; les **peptides natriurétiques** augmentent : la réabsorption de Na^+ diminue dans le tube collecteur et la natriurèse rejoint l'apport en 3 à 5 jours. La natrémie ne bouge pas, car l'eau est ajustée en permanence par l'ADH : c'est le **volume** qui varie, pas la concentration.

Question 5

La **natriurèse des 24 h**, mesurée après au moins une semaine de régime stable, reflète les apports (≈ 95 %) ; la natrémie et une mesure faite dans les jours qui suivent un changement d'alimentation ne permettent pas de conclure.

Corrigé 3.2 – Lire les étiquettes : une journée de sel caché (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pain : 0,5 × 1,2 = **0,60 g** ; jambon : 0,9 × 1,9 ≈ **1,71 g** ; fromage : 0,2 × 1,6 = **0,32 g** ; pizza : 2 × 1,2 = **2,40 g** ; soupe : sodium = 2,5 × 0,3 = 0,75 g ⇒ sel = 0,75 × 2,5 ≈ **1,88 g** ; chips : 0,3 × 1,3 = **0,39 g**. Total ≈ **7,3 g de sel**.

Question 2

Sodium ≈ 7,3 / 2,5 ≈ **2,9 g = 2 900 mg** (avec le facteur exact 2,54 : ≈ 2 880 mg) ⇒ 7,3 × 17,1 ≈ **125 mmol**. C'est ≈ 1,5 fois l'objectif OMS (5 g) et au-dessus de la limite de l'ANSES (2 300 mg de sodium, soit ≈ 5,8 g de sel).

Question 3

Plus des **trois quarts** du sel proviennent des **produits transformés** (pain, charcuterie, fromage, plats préparés, soupes, biscuits apéritifs) : le sel y est ajouté pendant la fabrication et ne se voit pas.

Question 4

Exemples : 1) pain de mie remplacé par du pain frais en quantité modérée (50 g ≈ 0,6 g, ou pain à teneur réduite en sel) ; 2) **jambon remplacé** par du poulet rôti maison non salé (≈ 0,2 g) ; 3) **pizza remplacée** par une pâte maison aux légumes et à la tomate fraîche, peu de fromage (≈ 0,8 g) ; 4) **soupe maison** sans sel ajouté, avec herbes (≈ 0,1 g) ; 5) chips remplacées par des crudités ou un fruit (0 g) ; fromage râpé : garder 10 g. Total ≈ **2 à 3 g** de sel ajouté aux ≈ 1 à 1,5 g du sodium naturel des aliments : **< 5 g**.

Corrigé 3.3 – La natriurèse pour vérifier un régime (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Créatininurie = 2,0 × 6,0 = **12 mmol/24 h** ; attendue : 80 × 0,13 à 80 × 0,22 = **10,4 à 17,6 mmol/24 h** : le recueil est **complet**.

Question 2

Natriurèse = 2,0 × 95 = **190 mmol/24 h** ⇒ Na ingéré ≈ 190 / 0,95 = 200 mmol ⇒ sel ≈ 200 / 17,1 ≈ **11,7 g/j**, presque **le double** de la prescription : le régime n'est pas suivi.

Question 3

Pain : 3 × 1,4 = **4,2 g de sel**, soit les deux tiers du sel autorisé. Autres sources : la **soupe industrielle** (≈ 2 g par bol), le **fromage** (≈ 0,5 g par portion de 30 g, soit ≈ 1,5 g/j).

Question 4

Dans l'insuffisance cardiaque, le SRAA et l'ADH activés font retenir le sodium ingéré avec l'eau (≈ 1

L pour 140 mmol) : l'excès de sel se traduit par une **rétention hydrosodée** (œdèmes, prise de poids, essoufflement). Conseils : 1) **réduire le pain** à ≈ 150 g/j ou choisir un pain peu salé ; 2) remplacer la soupe industrielle par une **soupe maison** sans sel ajouté ; 3) **fromage** une fois par jour, en petite portion, en préférant les moins salés ; et peser chaque matin (alerte si + 2 kg en 3 jours).

Corrigé 3.4 – L'acclimatation à la chaleur (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **Na^+ de la sueur diminue** de 60 à ≈ 31 mmol/L en 10 jours (la moitié de la baisse en ≈ 2 à 3 jours) ; le **débit sudoral augmente** de 0,8 à ≈ 1,2 L/h : la sueur devient plus abondante et moins salée.

Question 2

Jour 0 : 0,8 × 2 = 1,6 L × 60 = **96 mmol** ⇒ 96 / 17,1 ≈ **5,6 g de sel**. Jour 10 : 1,18 × 2 ≈ 2,36 L × 31 ≈ **73 mmol** ⇒ ≈ **4,3 g de sel**. La perte de sel diminue malgré une sueur plus abondante ; la perte d'eau, elle, augmente (2,4 L par séance).

Question 3

Les pertes répétées de sel et d'eau diminuent le volume extracellulaire : **rénine → angiotensine II → aldostérone**. L'aldostérone agit sur les cellules du **canal sudoral** comme sur le tube collecteur (canaux ENaC, pompe Na^+/K^+) : elle augmente la **réabsorption du Na^+** avant que la sueur n'atteigne la peau.

Question 4

1) **Se peser** avant et après les séances : boire ≈ 1,5 L par kg perdu ; 2) pendant la séance, ≈ 0,5 à 0,8 L/h d'une boisson contenant ≈ 0,5 à 0,7 g de sodium par litre (et des glucides) ; 3) **saler normalement** les repas, voire davantage les premiers jours (bouillon, pain, fromage), car les pertes de sel sont maximales avant l'acclimatation ; 4) progresser dans l'intensité des séances sur 7 à 10 jours.

Corrigé 3.5 – Les eaux minérales dans un régime pauvre en sel (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pour 1,5 L : A : 2 562 mg = **111 mmol = 6,5 g** de sel ; B : 1 758 mg = **76 mmol = 4,5 g** ; C : 248 mg = **11 mmol = 0,63 g** ; D : 9,8 mg = **0,4 mmol = ≈ 0,02 g**.

Question 2

A et B (> 200 mg/L) : « **contient du sodium** » ; C (165 mg/L, entre 20 et 200) : **aucune mention** relative au sodium ; D (≤ 20 mg/L) : « **convient pour un régime pauvre en sodium** ».

Question 3

Avec l'eau A, M. V. reçoit l'équivalent de **6,5 g de sel par jour**, plus que l'objectif de l'OMS (< 5 g) à elle seule : c'est incompatible avec le traitement de son hypertension.

Question 4

Choisir une eau **pauvre en sodium** (type D, ou l'eau du robinet), plate ou gazeuse peu minéralisée ; les eaux bicarbonatées sodiques peuvent être réservées à un usage ponctuel sur avis médical ; la digestion est facilitée par des repas réguliers, mastiqués, pas trop gras.

PARTIE 4 – POTASSIUM

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Distinguer bilans interne et externe du potassium, prévoir une kaliémie, interpréter un ECG schématique, calculer des apports et adapter la préparation des aliments
- K^+ : 98 % intracellulaire ; kaliémie 3,5 à 5,0 mmol/L ; 1 mmol = 39,1 mg
- Entrée dans les cellules : insuline, β2, alcalose, anabolisme ; sortie : manque d'insuline, acidose, hyperosmolalité, lyse
- Excrétion réglée par la sécrétion des cellules principales : aldostérone, kaliémie, débit distal
- Hyperkaliémie : T pointue, QRS large, arrêt ; hypokaliémie : T plate, onde U, torsades
- MRC : cuisson à grande eau (− 30 à 50 %), pas de sel de régime au KCl

Exercice 4.1 – Une charge en potassium : bilan interne et externe

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans un service de néphrologie, on compare la réponse à une charge orale de potassium chez un sujet sain et chez Mme L., 70 ans, atteinte d'une maladie rénale chronique (DFG 25 mL/min/1,73 m²) et traitée par un IEC.

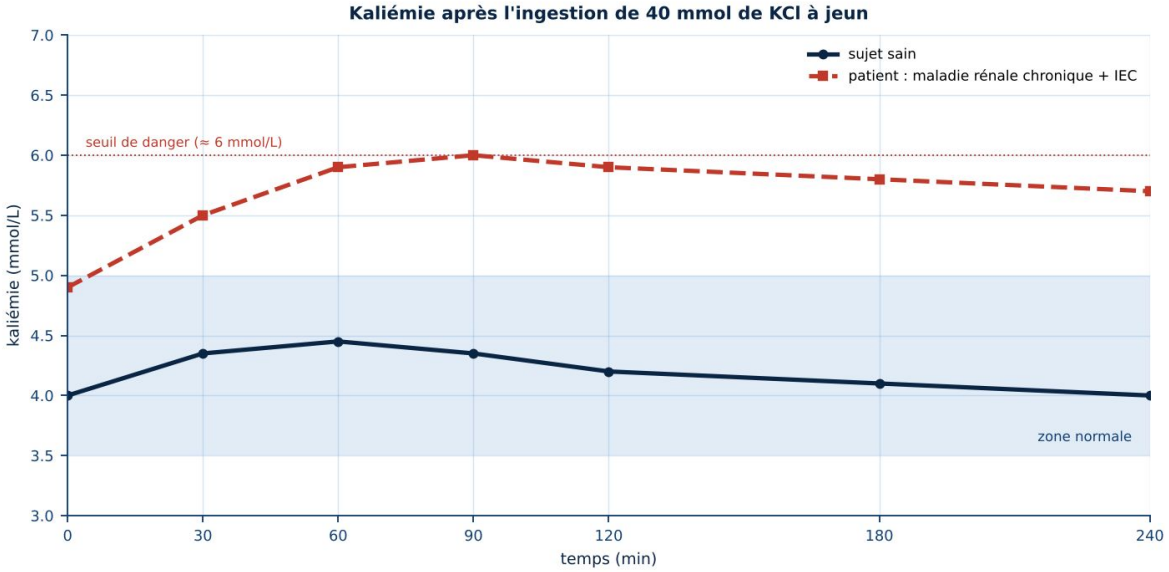


Fig. 25.9. Document 1 – Kaliémie après l'ingestion de 40 mmol de KCl

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : 40 mmol de KCl, à jeun ; le liquide extracellulaire du sujet sain contient ≈ 14 L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Exprimez la charge en mg de potassium et calculez l'élévation théorique de la kaliémie si tout le K^+ restait dans le liquide extracellulaire du sujet sain. *(2 pts)*

2. Comparez cette valeur à l'élévation observée et expliquez la différence (bilan interne). *(2,5 pts)*

3. Décrivez la courbe de Mme L. et expliquez-la (bilan externe, aldostérone, IEC). *(3 pts)*

4. Citez quatre aliments ou produits qui apportent rapidement une telle charge et donnez deux conseils pour Mme L. *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 4.2 – Prévoir la kaliémie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous révisez les situations où la kaliémie varie sans changement du capital potassique.

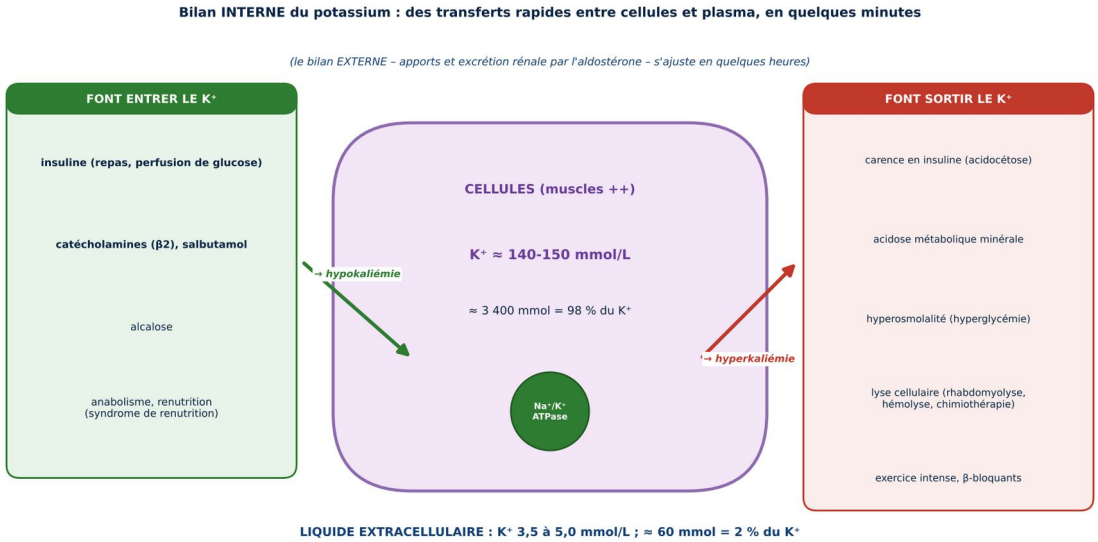


Planche originale – la répartition du K⁺ entre cellules et liquide extracellulaire et les facteurs qui la modifient

Fig. 25.10. Document 1 – Facteurs qui font entrer ou sortir le K⁺ des cellules

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Situations : a) traitement d'urgence par perfusion d'insuline et de glucose ; b) acidocétose diabétique à l'arrivée aux urgences ; c) aérosols répétés de salbutamol (β2-mimétique) chez un asthmatique ; d) écrasement des deux jambes sous une charge (« crush syndrome ») ; e) renutrition rapide d'une patiente anorexique ; f) acidose métabolique de l'insuffisance rénale.

Travail à faire

1. Pour chaque situation, indiquez le sens du transfert de K⁺ et la variation attendue de la kaliémie. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi la perfusion d'insuline et de glucose est un traitement d'urgence de l'hyperkaliémie, et pourquoi on ajoute du glucose. *(2 pts)*

3. Expliquez le paradoxe de la situation b : kaliémie élevée et capital potassique diminué. *(2 pts)*

4. Pour la situation e, indiquez deux précautions nutritionnelles. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Cuisson et potassium des pommes de terre

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous intervenez dans un atelier culinaire pour des patients atteints de maladie rénale chronique de stade 4, avec une kaliémie de 5,6 mmol/L. Ils aiment les pommes de terre.

Document

Document 1 – Potassium des pommes de terre selon la préparation (mg pour 100 g de produit consommé ; valeurs indicatives)

Préparation	K^+ (mg/100 g)
crues, épluchées	420
cuites à la vapeur	400
entières, cuites à l'eau	380
coupées en dés, trempées 2 h, cuites à grande eau (eau jetée)	230
frites	≈ 600 à 650
purée en flocons reconstituée au lait	≈ 300 à 350

Travail à faire

1. Calculez le potassium apporté par une portion de 200 g pour la vapeur, les dés cuits à grande eau et les frites (prendre 620 mg/100 g), en mg et en mmol. *(3 pts)*

2. Calculez le pourcentage de potassium éliminé par la double cuisson par rapport aux pommes de terre crues. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le potassium passe dans l'eau et pourquoi les frites en contiennent plus. *(2,5 pts)*

4. Rédigez trois conseils de préparation pour l'atelier, en signalant une conséquence nutritionnelle de ces techniques. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.4 – Rhabdomyolyse : quand les muscles libèrent leur potassium

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un ouvrier de 40 ans, 80 kg, est resté coincé 6 h sous un mur effondré ; ses deux jambes ont été écrasées. Après sa libération, sa kaliémie est de 6,8 mmol/L, ses CK (créatine kinase) sont très élevées et ses urines sont rouge foncé.

Document

Document 1 : le muscle contient ≈ 75 % d'eau, dont ≈ 85 % dans les cellules ; le liquide intracellulaire musculaire contient ≈ 140 mmol/L de K^+. On estime que 2 kg de muscle ont été détruits. Le liquide extracellulaire du patient représente ≈ 16 L.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de K^+ libérée par la destruction de 2 kg de muscle. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'élévation de la kaliémie si ce K^+ restait dans le liquide extracellulaire ; comparez à la valeur mesurée et expliquez. *(2 pts)*

3. Expliquez le danger de cette kaliémie et la couleur des urines (myoglobine) ; quel organe est menacé ? *(2,5 pts)*

4. Indiquez le principe de la prise en charge hydrique et les précautions alimentaires des premiers jours. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

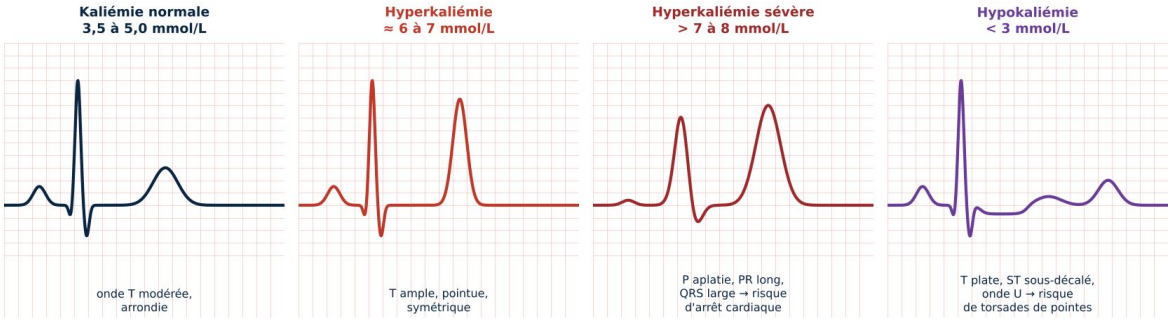
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Kaliémie et électrocardiogramme

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En stage, vous assistez au staff d'un service de médecine. Deux patients ont un trouble du potassium : Mme D., 45 ans, qui abuse des laxatifs (K^+ 2,7 mmol/L) ; M. F., 74 ans, insuffisant rénal sous spironolactone (K^+ 6,8 mmol/L).



Tracés schématiques d'un cycle cardiaque (dérivation précordiale) : les anomalies dépendent aussi de la vitesse d'installation

Fig. 25.11. Document 1 – Aspects schématiques de l'électrocardiogramme selon la kaliémie

Document

Document 1 (ci-dessus) : tracés schématiques d'un cycle cardiaque.

Travail à faire

1. Associez chaque patient à un tracé et décrivez les anomalies. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du potentiel de repos, pourquoi une variation de quelques mmol/L de la kaliémie a de tels effets. *(3 pts)*

3. Expliquez la cause de chaque trouble. *(3 pts)*

4. Donnez un conseil alimentaire pour chacun. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Une charge en potassium : bilan interne et externe (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

40 × 39,1 ≈ **1 560 mg** de K^+. Élévation théorique = 40 / 14 ≈ **+ 2,9 mmol/L** (de 4,0 à 6,9 mmol/L).

Question 2

Observé : 4,0 → 4,45 mmol/L (**+ 0,45**), retour à 4,0 en 4 h. La plus grande partie du K^+ absorbé **entre dans les cellules** (muscles, foie) grâce à l'**insuline** et aux **catécholamines** qui stimulent la pompe Na^+/K^+-ATPase : c'est le **bilan interne**, rapide ; le rein l'excrète ensuite en quelques heures (bilan externe).

Question 3

Mme L. part d'une kaliémie déjà haute (4,9), monte à **6,0** en 90 min et reste à 5,7 après 4 h : l'excrétion est trop lente. La baisse du DFG réduit le nombre de néphrons capables de **sécréter** le K^+ et le débit arrivant au tube collecteur ; l'**IEC** diminue l'angiotensine II et donc l'**aldostérone**, qui stimule la sécrétion de K^+ (ROMK) ; le K^+ s'accumule.

Question 4

Exemples : **sel de régime** au KCl (1 g = 13,4 mmol), **fruits secs** (100 g d'abricots secs ≈ 25 mmol), jus de fruits et jus de légumes, **chocolat**, purée en flocons, frites et chips, légumes secs. Conseils : supprimer les sels de régime ; préférer les légumes et pommes de terre **cuits à grande eau** ; une portion de fruit frais par repas, pas de fruits secs ; ne pas sauter de repas (le jeûne diminue l'insuline et favorise l'hyperkaliémie).

Corrigé 4.2 – Prévoir la kaliémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) **entrée** → kaliémie ↓ ; b) **sortie** (manque d'insuline, acidose, hyperosmolalité) → kaliémie ↑ ; c) **entrée** → kaliémie ↓ ; d) **sortie** (lyse musculaire) → kaliémie ↑↑ ; e) **entrée** (insuline, anabolisme) → kaliémie ↓ ; f) **sortie** (les H^+ entrent dans les cellules) → kaliémie ↑.

Question 2

L'**insuline** stimule la pompe Na^+/K^+-ATPase et fait entrer le K^+ dans les cellules **en 15 à 30 minutes**, ce qui protège le cœur en attendant l'élimination (diurétiques, chélateurs, dialyse) ; le **glucose** évite l'hypoglycémie provoquée par l'insuline.

Question 3

La carence en insuline et l'acidose font **sortir** le K^+ des cellules (kaliémie normale ou haute), alors que la **diurèse osmotique** (glycosurie) a fait perdre beaucoup de K^+ dans les urines : le capital est diminué. Dès que l'insuline est donnée, le K^+ rentre dans les cellules et la kaliémie peut s'effondrer : on apporte du K^+.

Question 4

1) Renutrition **progressive** (augmentation sur plusieurs jours) ; 2) **supplémentation** en K^+, phosphore, magnésium et thiamine, avec **surveillance quotidienne** de l'ionogramme et du poids.

Corrigé 4.3 – Cuisson et potassium des pommes de terre (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Vapeur : 2 × 400 = **800 mg = 20,5 mmol** ; dés à grande eau : 2 × 230 = **460 mg = 11,8 mmol** ; frites : 2 × 620 = **1 240 mg = 31,7 mmol**.

Question 2

(420 − 230) / 420 × 100 ≈ **45 %**.

Question 3

Le K^+ est un ion très **soluble**, contenu dans l'eau des cellules végétales : la découpe (surface d'échange ↑), le trempage et la cuisson à **grande eau** le font diffuser dans l'eau, que l'on jette. Les frites perdent de l'**eau** (évaporation) sans perdre de K^+ : le potassium est **concentré** par 100 g.

Question 4

1) **Éplucher, couper en petits dés**, faire tremper 2 h dans un grand volume d'eau, puis **cuire à grande eau** (5 à 10 fois le volume) et **jeter l'eau** ; 2) éviter frites, chips, purée en flocons, cuisson vapeur et au micro-ondes ; 3) ne pas utiliser l'eau de cuisson pour des soupes ou des sauces. Conséquence : ces techniques font aussi perdre les **vitamines hydrosolubles** (vitamine C, folates) : prévoir d'autres sources (crudités autorisées en petite quantité, fruits pauvres en K^+).

Corrigé 4.4 – Rhabdomyolyse : quand les muscles libèrent leur potassium (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Eau intracellulaire = 2 × 0,75 × 0,85 ≈ **1,28 L** ⇒ K^+ = 1,28 × 140 ≈ **179 mmol**.

Question 2

179 / 16 ≈ **+ 11 mmol/L** : la kaliémie serait mortelle (> 15 mmol/L). Observée : 6,8 mmol/L : une partie du K^+ est **entrée dans les autres cellules** (bilan interne) et une partie a été excrétée par le rein ; de plus, la libération est progressive et augmente souvent au moment de la levée de la compression (reperfusion).

Question 3

L'hyperkaliémie **dépolarise** les cellules cardiaques : ondes T amples, élargissement des QRS, risque de **fibrillation ventriculaire** et d'arrêt cardiaque. Les urines foncées contiennent de la **myoglobine** libérée par les muscles détruits : filtrée, elle précipite dans les tubules (surtout en urine acide et concentrée) et lèse les cellules tubulaires : risque d'**insuffisance rénale aiguë**.

Question 4

Hydratation abondante par perfusion (soluté salé isotonique) pour obtenir une diurèse élevée (≈ 200 à 300 mL/h) qui « lave » les tubules ; correction de l'hyperkaliémie (insuline-glucose, etc.), dialyse si nécessaire. Alimentation : **limiter le potassium** (pas de fruits secs, jus, chocolat, sels de régime) tant que la kaliémie et la fonction rénale ne sont pas normalisées, apports énergétiques suffisants, protéines adaptées à la fonction rénale.

Corrigé 4.5 – Kaliémie et électrocardiogramme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Mme D. : tracé « **hypokaliémie** » : onde T aplatie, sous-décalage du ST, **onde U**. M. F. : entre « hyperkaliémie » et « hyperkaliémie sévère » : onde **T ample et pointue**, puis aplatissement de P et **élargissement des QRS** si la kaliémie monte encore.

Question 2

Au repos, la membrane est surtout perméable au K^+ ; le potentiel de repos dépend du rapport **K^+ intracellulaire / K^+ extracellulaire** (≈ 140 / 4). Comme la concentration extracellulaire est faible, quelques mmol/L la modifient beaucoup en valeur relative : de 4 à 6,8 mmol/L, elle augmente de 70 % ; la membrane se **dépolarise** (hyperkaliémie : excitabilité puis inexcitabilité, conduction ralentie) ou s'**hyperpolarise** (hypokaliémie : repolarisation ralentie, arythmies).

Question 3

Mme D. : les **laxatifs** provoquent des diarrhées riches en K^+ et une hypovolémie qui active l'**aldostérone** (pertes urinaires de K^+). M. F. : la baisse du **DFG** limite l'excrétion et la **spironolactone** bloque le récepteur de l'aldostérone, donc la **sécrétion de K^+** par les cellules principales.

Question 4

Mme D. : aliments riches en K^+ (fruits, légumes, légumes secs), arrêt des laxatifs, fibres et eau pour le transit. M. F. : **supprimer les sels de régime** et les aliments très riches en K^+ (fruits secs, chocolat, frites), cuisson à grande eau des légumes.

PARTIE 5 – L'ADH ET LA RÉGULATION DE L'EAU

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender le complexe hypothalamo-hypophysaire et la cellule principale ; expliquer la synthèse, la libération, les stimuli et le mécanisme d'action de l'ADH ; interpréter une épreuve de restriction hydrique ; relier l'ADH à des situations (alcool, diarrhée, médicaments)
- ADH synthétisée dans les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, libérée par la posthypophyse ; demi-vie 10 à 20 min
- Stimuli : osmolalité ↑ (seuil ≈ 280 mOsm/kg, 1 à 2 %), volémie ↓ (7 à 10 %), angiotensine II, nausées ; freins : alcool, ANP
- V2 → Gs → AMPc → PKA → aquaporines 2 apicales des cellules principales ; AQP3/4 basolatérales
- Diabète insipide central (répond à la desmopressine) ou néphrogénique (lithium) ; potomanie : concentration partielle
- La volémie l'emporte sur l'osmolalité : hypovolémie + eau bue → hyponatrémie

Exercice 5.1 – Légender le complexe hypothalamo-posthypophysaire

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez une fiche de révision sur l'ADH pour un groupe d'étudiants. Un étudiant affirme : « l'ADH est fabriquée par l'hypophyse ».

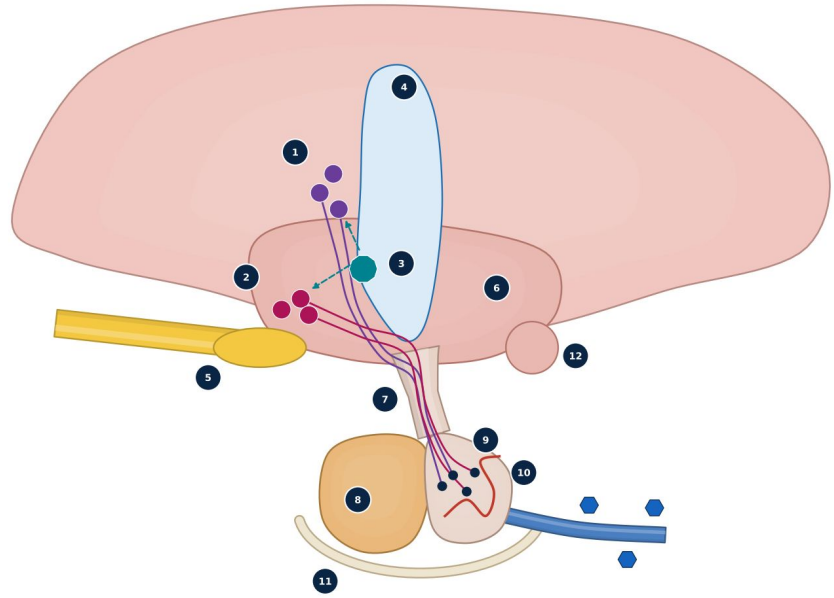


Schéma à légender – hypothalamus, hypophyse et voie de l'ADH

Fig. 25.12. Document 1 – Le complexe hypothalamo-hypophysaire (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : coupe sagittale médiane schématique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 12 éléments numérotés. *(3 pts)*

2. Décrivez le trajet de l'ADH depuis sa synthèse jusqu'à sa libération dans le sang ; corrigez l'affirmation de l'étudiant. *(3 pts)*

3. Comparez l'antéhypophyse et la posthypophyse (nature du tissu, relation avec l'hypothalamus). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les osmorécepteurs sont situés dans un organe sans barrière hématoencéphalique. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

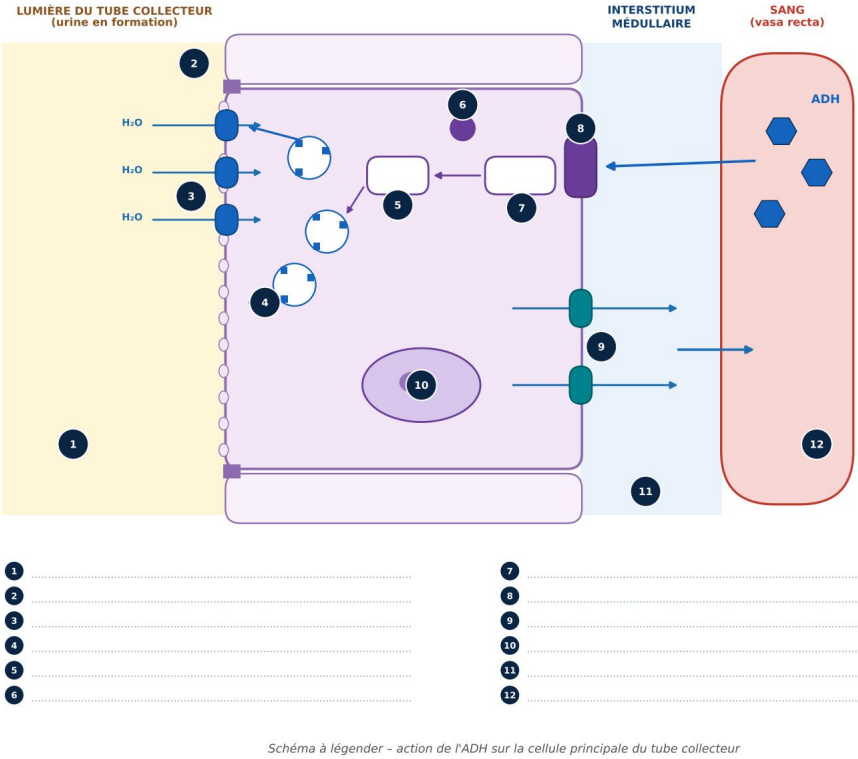
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.2 – Le mécanisme d'action de l'ADH

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un exposé sur les aquaporines, vous étudiez le mode d'action de l'ADH sur le tube collecteur.



1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

7 .....
8 .....
9 .....
10 .....
11 .....
12 .....

Schéma à légender – action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur

Fig. 25.13. Document 1 – Une cellule principale du tube collecteur et l'action de l'ADH (schéma à légender)

Document 2

Document 1 (ci-dessus) : la lumière du tube est à gauche, le sang à droite.

Document 3

Document 2 : le **lithium** diminue la synthèse et l'insertion des aquaporines 2 ; le **tolvaptan** est un antagoniste du récepteur V2 ; la **desmopressine** est un agoniste du récepteur V2.

Travail à faire

1. Légendez les 12 éléments numérotés. *(3 pts)*

2. Décrivez, dans l'ordre, les étapes qui conduisent de la fixation de l'ADH à la réabsorption de l'eau. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'eau ne peut être réabsorbée que si l'interstitium médullaire est hyperosmotique. *(2 pts)*

4. Prévoyez l'effet du lithium, du tolvaptan et de la desmopressine sur la diurèse et l'osmolalité urinaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (3 pts)

.....

.....

.....

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.3 – L'épreuve de restriction hydrique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Quatre patients, A à D, sont explorés pour une polyurie ou pour vérification. On les prive de boisson pendant 8 h sous surveillance (pesée toutes les heures, arrêt si la perte dépasse 3 % du poids), puis on injecte de la desmopressine (analogue de l'ADH agissant sur les récepteurs V2).

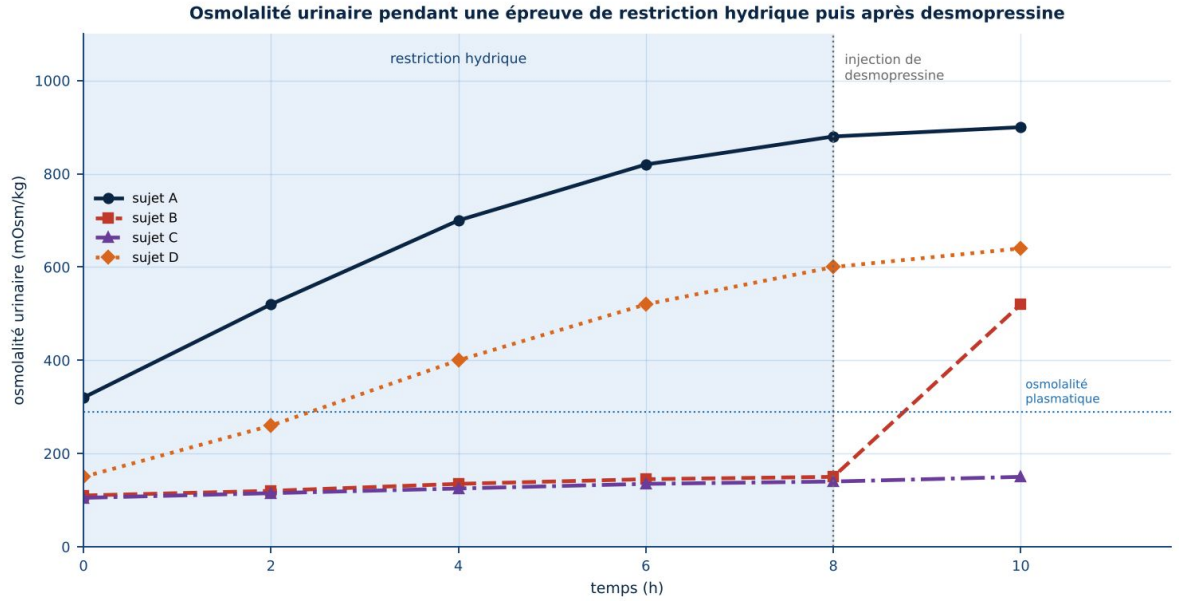


Fig. 25.14. Document 1 – Osmolalité urinaire pendant une épreuve de restriction hydrique puis après desmopressine

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 : après desmopressine, une hausse de l'osmolalité urinaire de plus de 50 % signe une forme **centrale** ; une hausse de moins de 10 % chez un patient qui ne concentre pas signe une forme **néphrogénique**. La **potomanie** (polydipsie primaire) « lave » le gradient médullaire : le rein concentre partiellement.

Travail à faire

1. Calculez, pour chaque sujet, l'augmentation (en %) de l'osmolalité urinaire après la desmopressine. *(2 pts)*

2. Identifiez le sujet sain, le diabète insipide central, le diabète insipide néphrogénique et la potomanie ; justifiez. *(4 pts)*

3. Pour le sujet B, indiquez le lieu de la lésion et une cause possible ; pour le sujet C, une cause médicamenteuse fréquente. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'épreuve doit être surveillée de près chez les sujets B et C. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

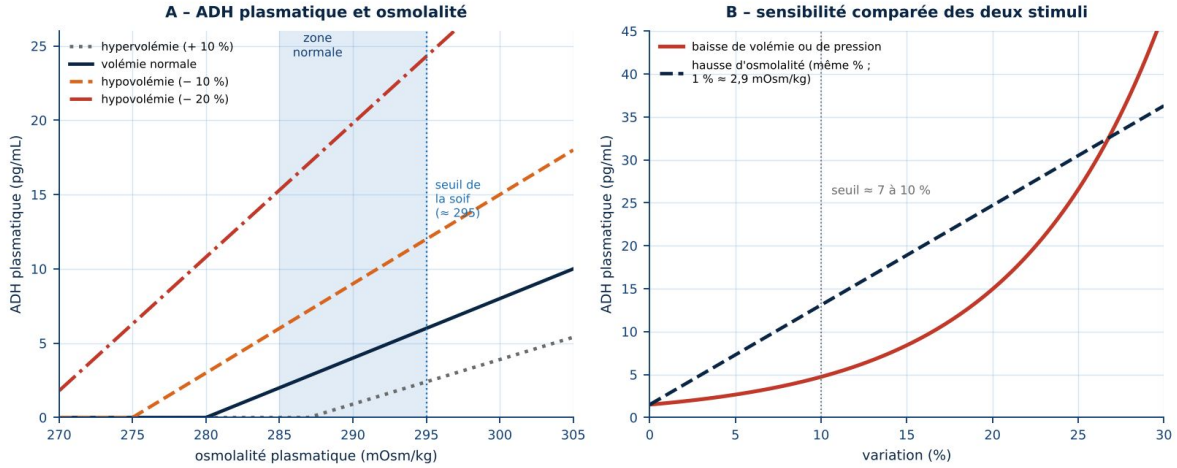
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – ADH, osmolalité et volémie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous exploitez des courbes de physiologie pour comprendre pourquoi une personne déshydratée par une diarrhée peut avoir une hyponatrémie.



Courbes schématiques construites d'après les ordres de grandeur des manuels de physiologie (seuil osmotique ≈ 280 mOsm/kg, pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg)

Fig. 25.15. Document 1 – ADH plasmatique selon l'osmolalité (A) et selon le stimulus (B)

Document

Document 1 (ci-dessus) : à volémie normale, ADH (pg/mL) ≈ 0,4 × (osmolalité − 280) au-dessus du seuil ; en hypovolémie de 10 %, ADH ≈ 0,6 × (osmolalité − 275).

Travail à faire

1. Calculez l'ADH à volémie normale pour une osmolalité de 285, 290 et 296 mOsm/kg. *(2 pts)*

2. Calculez l'ADH à 280 et à 290 mOsm/kg en cas d'hypovolémie de 10 %. Comparez. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document B, pourquoi la volémie « l'emporte » sur l'osmolalité. *(3 pts)*

4. Expliquez comment un patient qui perd du liquide digestif et boit de l'eau peut devenir hyponatrémique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.5 – Alcool, ADH et lendemain de fête

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une soirée de 4 h, Hugo, 20 ans, boit 4 cocktails (au total 1,0 L de liquide contenant 60 g d'alcool) et ne mange presque rien. Il urine 1,6 L pendant la soirée et se réveille avec une soif intense, des maux de tête et des urines foncées.

Document

Document 1 : l'éthanol inhibe la libération d'ADH par la posthypophyse ; ses effets sont plus marqués lorsque l'alcoolémie augmente. Pertes insensibles pendant la soirée : ≈ 0,2 L.

Travail à faire

1. Calculez le bilan hydrique d'Hugo sur la soirée. *(1,5 pts)*

2. Expliquez la diurèse abondante (mécanisme cellulaire) et la composition de l'urine émise. *(3 pts)*

3. Expliquez la soif et les urines foncées du lendemain. *(2,5 pts)*

4. Proposez trois conseils de réduction des risques en rapport avec l'hydratation. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Légender le complexe hypothalamo-posthypophysaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. noyau paraventriculaire ; 2. noyau supraoptique ; 3. organe vasculaire de la lame terminale (OVLT) : osmorécepteurs ; 4. troisième ventricule ; 5. chiasma optique ; 6. hypothalamus ; 7. tige pituitaire (axones hypothalamo-hypophysaires) ; 8. antéhypophyse (adénohypophyse) ; 9. posthypophyse (neurohypophyse) ; 10. capillaires de la posthypophyse ; 11. selle turcique (os sphénoïde) ; 12. corps mamillaire.

Question 2

L'ADH est **synthétisée** dans le corps cellulaire des neurones des **noyaux supraoptiques et paraventriculaires** de l'**hypothalamus** (sous forme d'un précurseur avec la neurophysine II et la copeptine), **transportée** le long de leurs axones (faisceau hypothalamo-hypophysaire, tige pituitaire) et **stockée** dans leurs terminaisons, dans la **posthypophyse** ; elle est **libérée** par exocytose dans les capillaires quand ces neurones émettent des potentiels d'action. L'hypophyse ne la fabrique pas : elle la **libère**.

Question 3

Antéhypophyse : tissu **glandulaire** (épithélial), qui synthétise ses propres hormones (ACTH, TSH, GH…) sous le contrôle de neurohormones hypothalamiques apportées par un **système porte**. **Posthypophyse** : tissu **nerveux**, prolongement de l'hypothalamus, formé des axones et terminaisons des neurones hypothalamiques (et de cellules gliales) : elle ne synthétise rien.

Question 4

Les osmorécepteurs doivent « mesurer » l'osmolalité du **plasma** ; la barrière hématoencéphalique filtrerait les variations de composition du sang. Dans l'**OVLT**, les capillaires sont fenêtrés : les neurones sont au contact direct du plasma et se rétractent ou gonflent selon son osmolalité.

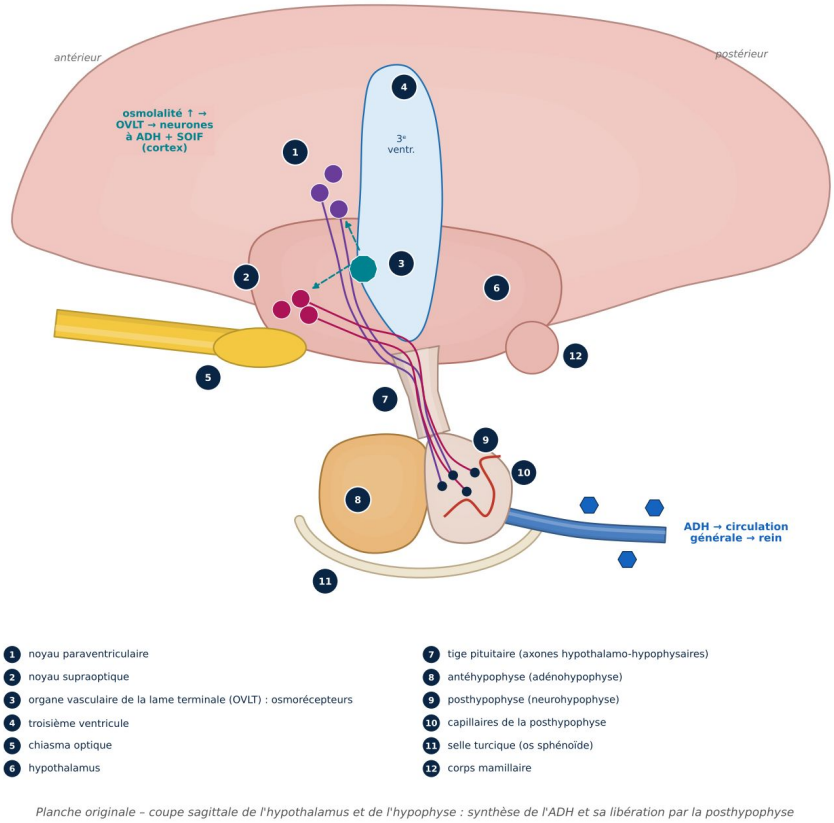


Planche originale – coupe sagittale de l'hypothalamus et de l'hypophyse : synthèse de l'ADH et sa libération par la posthypophyse

Fig. 25.16. Corrigé – complexe hypothalamo-hypophysaire légendé

Corrigé 5.2 – Le mécanisme d'action de l'ADH (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. lumière du tube collecteur (urine en formation) ; 2. jonction serrée ; 3. aquaporine 2 insérée dans la membrane apicale ; 4. vésicule contenant des aquaporines 2 ; 5. protéine kinase A (PKA) ; 6. AMPc (second messager) ; 7. protéine Gs et adénylate cyclase ; 8. récepteur V2 de l'ADH (membrane basolatérale) ; 9. aquaporines 3 et 4 (basolatérales, permanentes) ; 10. noyau ; 11. interstitium médullaire hyperosmotique ; 12. capillaire (vasa recta).

Question 2

ADH (sang) → **récepteur V2** de la membrane basolatérale → **protéine Gs** → **adénylate cyclase** → **AMPc** → **protéine kinase A** → phosphorylation des **aquaporines 2** des vésicules → **exocytose** et insertion dans la **membrane apicale** → l'eau entre par les AQP2 et ressort par les **AQP3 et AQP4** basolatérales → interstitium → vasa recta.

Question 3

L'eau traverse les aquaporines **par osmose**, du milieu le moins concentré (urine du tube collecteur, hypo-osmotique en sortant de l'anse) vers le plus concentré (interstitium médullaire, jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg). Les aquaporines ne font qu'ouvrir un passage ; sans gradient (anse de Henlé, urée), il n'y aurait pas de mouvement d'eau.

Question 4

Lithium : moins d'AQP2 → diurèse ↑, urine diluée (diabète insipide néphrogénique). **Tolvaptan** : V2 bloqué → **aquarèse** (eau éliminée sans sel), osmolalité urinaire ↓, natrémie ↑. **Desmopressine** : V2 stimulé → diurèse ↓, urine concentrée (traitement du diabète insipide central et de l'énurésie).

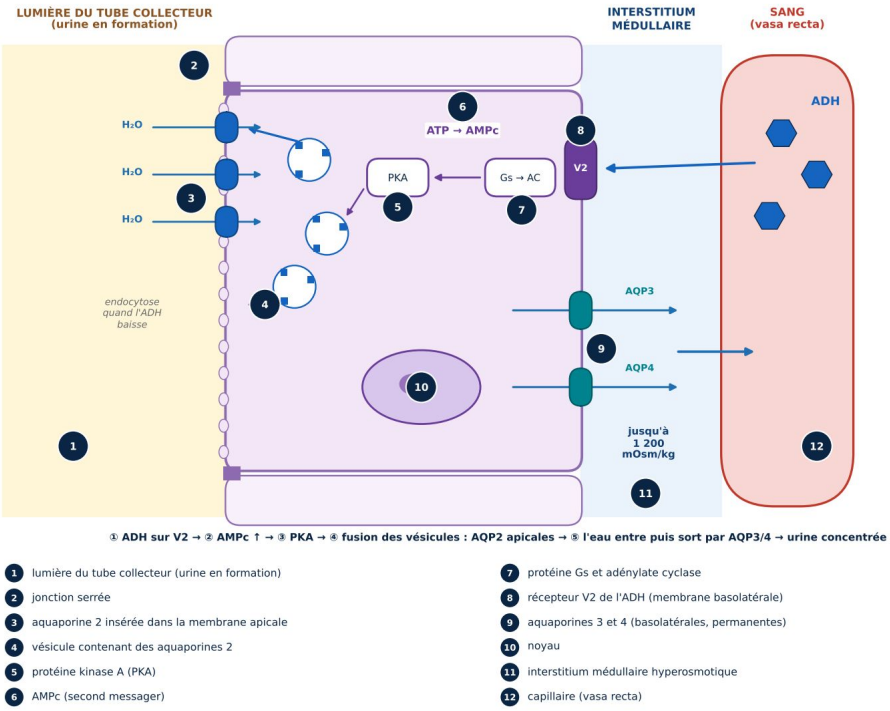


Planche originale – action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Fig. 25.17. Corrigé – mécanisme d'action de l'ADH légendé

Corrigé 5.3 – L'épreuve de restriction hydrique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : (900 − 880) / 880 ≈ **2 %** ; B : (520 − 150) / 150 ≈ **247 %** ; C : (150 − 140) / 140 ≈ **7 %** ; D : (640 − 600) / 600 ≈ **7 %**.

Question 2

A = sujet sain : la restriction stimule l'ADH et l'urine se concentre fortement (880 mOsm/kg) ; la desmopressine n'ajoute presque rien. **B = diabète insipide central** : urine diluée malgré la restriction (pas d'ADH), mais forte réponse à la desmopressine (le rein est normal). **C = diabète insipide néphrogénique** : urine diluée malgré la restriction et **pas de réponse** à la desmopressine (le rein ne répond pas). **D = potomanie** : le sujet concentre progressivement (600 mOsm/kg) quand il arrête de boire, car son ADH fonctionne ; la concentration reste incomplète car l'excès d'eau a diminué le gradient médullaire.

Question 3

B : lésion de l'**hypothalamus** (noyaux supraoptiques et paraventriculaires) ou de la **tige pituitaire et de la posthypophyse** : traumatisme crânien, chirurgie, tumeur (craniopharyngiome). C : **lithium**.

Question 4

B et C continuent d'éliminer de grandes quantités d'urine diluée sans pouvoir boire : ils perdent rapidement de l'eau pure : risque de **déshydratation intracellulaire** et d'**hypernatrémie** (on arrête l'épreuve si la perte de poids dépasse 3 % ou si la natrémie dépasse la normale).

Corrigé 5.4 – ADH, osmolalité et volémie (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

285 : 0,4 × 5 = **2,0 pg/mL** ; 290 : 0,4 × 10 = **4,0 pg/mL** ; 296 : 0,4 × 16 = **6,4 pg/mL**.

Question 2

Hypovolémie : 280 : 0,6 × 5 = **3,0 pg/mL** (alors qu'elle serait ≈ 0 à volémie normale) ; 290 : 0,6 × 15 = **9,0 pg/mL** (au lieu de 4,0). L'hypovolémie **abaisse le seuil** et **augmente la pente** : l'ADH est sécrétée plus tôt et plus fort.

Question 3

Il faut une baisse de volume d'au moins 7 à 10 % pour stimuler l'ADH, mais la réponse est alors **exponentielle**, bien supérieure à celle due à l'osmolalité. Une hypovolémie menace la perfusion des organes : défendre le volume est prioritaire, même au prix d'une baisse de l'osmolalité.

Question 4

La diarrhée fait perdre un liquide presque **isotonique** (eau et sel) : le volume diminue, l'ADH est stimulée par l'**hypovolémie** ; si le patient boit de l'**eau sans sel**, l'ADH élevée fait retenir cette eau, qui dilue le Na^+ restant : **hyponatrémie** avec déshydratation extracellulaire. D'où l'intérêt des solutés de réhydratation contenant du sodium.

Corrigé 5.5 – Alcool, ADH et lendemain de fête (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Entrées ≈ 1,0 L ; sorties ≈ 1,6 + 0,2 = 1,8 L ; bilan ≈ **− 0,8 L** sur la soirée.

Question 2

L'éthanol **freine la libération d'ADH** : moins de récepteurs V2 stimulés, moins d'AMPc ; les aquaporines 2 sont retirées de la membrane apicale des cellules principales ; le tube collecteur devient imperméable à l'eau : urine **abondante et diluée** (peu de solutés, osmolalité basse), contenant de l'eau « libre » qui est perdue.

Question 3

La perte d'eau libre **augmente l'osmolalité** plasmatique ; quand l'alcoolémie baisse, l'ADH est libérée de nouveau (urines rares et **concentrées**, donc foncées) et la **soif** apparaît (osmorécepteurs). Les maux de tête sont liés en partie à la déshydratation (et aux effets de l'acétaldéhyde, de l'hypoglycémie, du manque de sommeil).

Question 4

1) **Alterner** chaque verre d'alcool avec un verre d'eau ; 2) **manger** avant et pendant la soirée (ralentit l'absorption de l'alcool et apporte du sel et des glucides) ; 3) boire de l'eau avant de se coucher et au réveil ; et surtout limiter la quantité d'alcool (repères de Santé publique France : pas plus de 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jour, avec des jours sans alcool).

PARTIE 6 – SRAA ET ALDOSTÉRONE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender le SRAA, la surrénale et la cellule cible de l'aldostérone ; expliquer la sécrétion de rénine et d'aldostérone ; interpréter des dosages (posture, sel, test de charge) ; relier IEC, sartans et antialdostérones à l'alimentation
- Rénine (cellules juxtaglomérulaires) : pression afférente ↓, NaCl à la macula densa ↓, sympathique β1
- Angiotensinogène (foie) → Ang I → ECA (poumons) → Ang II (AT1) : vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH, TCP
- Aldostérone (zone glomérulée) : Ang II et kaliémie ↑ ; récepteur minéralocorticoïde nucléaire ; ENaC, pompe, ROMK
- 11β-HSD2 protège le récepteur du cortisol ; réglisse = pseudo-hyperaldostéronisme
- Conn : rénine basse, aldostérone haute non freinable, HTA, hypokaliémie ; IEC et sartans : K^+ ↑, pas de sel au KCl

Exercice 6.1 – Légender et expliquer le SRAA

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation pour des patients hypertendus qui prennent un IEC ou un sartan et qui demandent « à quoi sert leur médicament ».

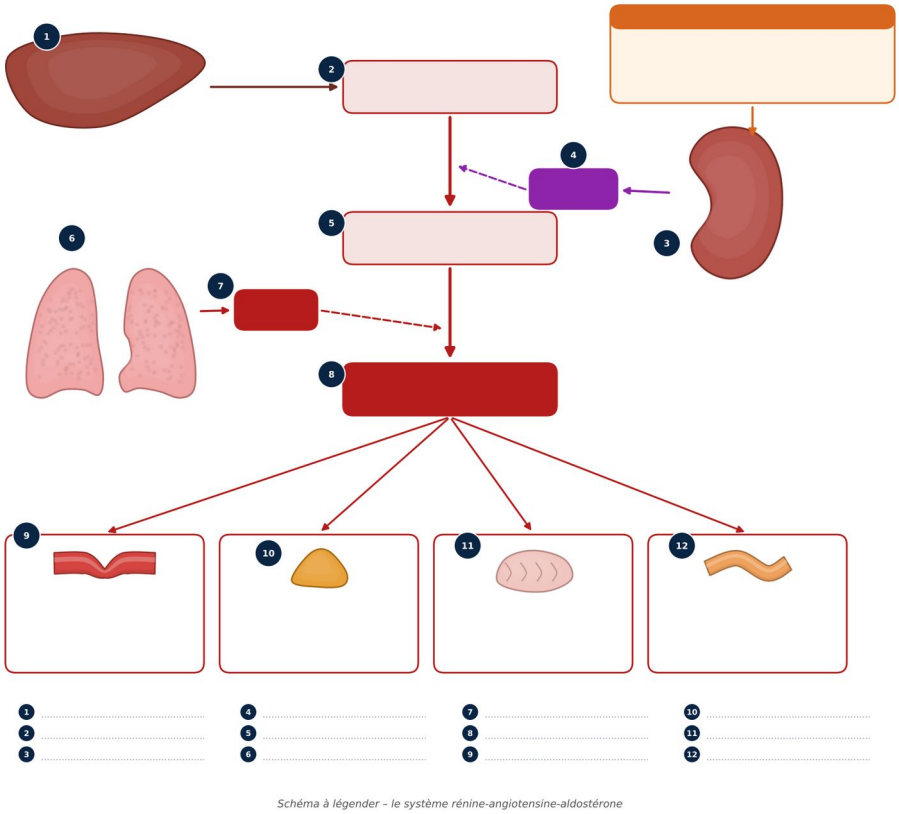


Schéma à légender – le système rénine-angiotensine-aldostérone

Fig. 25.18. Document 1 – Le système rénine-angiotensine-aldostérone (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 12 éléments numérotés. *(3 pts)*

2. Citez les trois stimuli de la sécrétion de rénine et précisez les cellules qui la sécrètent. *(2 pts)*

3. Expliquez quatre effets de l'angiotensine II qui augmentent la pression artérielle. *(3 pts)*

4. Indiquez où agissent un IEC et un sartan, et la conséquence commune sur la kaliémie. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.2 – L'aldostérone : de la surrénale au tube collecteur

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous révisez l'origine et le mode d'action de l'aldostérone avant un stage en service d'endocrinologie.

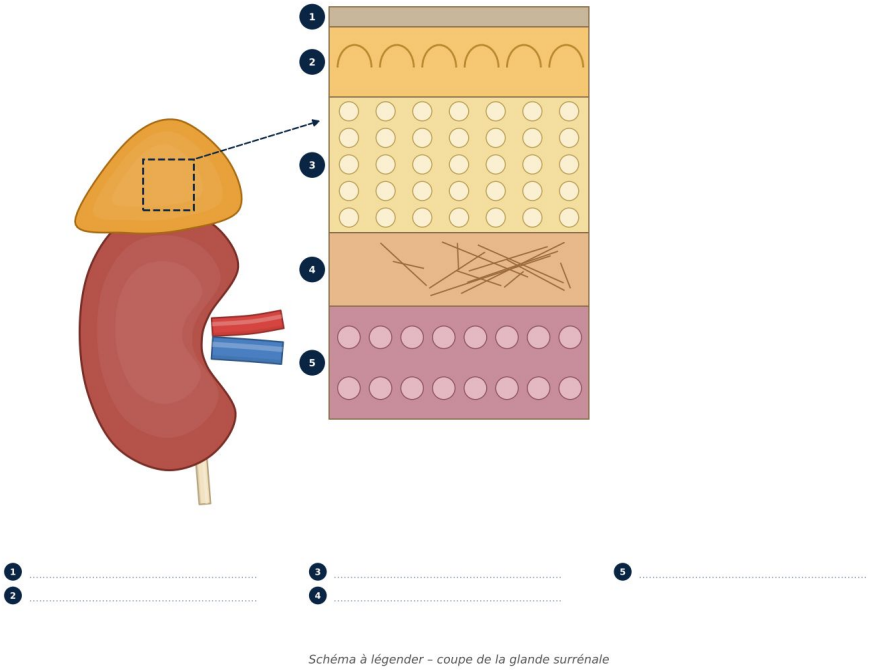


Fig. 25.19. Document 1 – Coupe de la glande surrénale (schéma à légender)

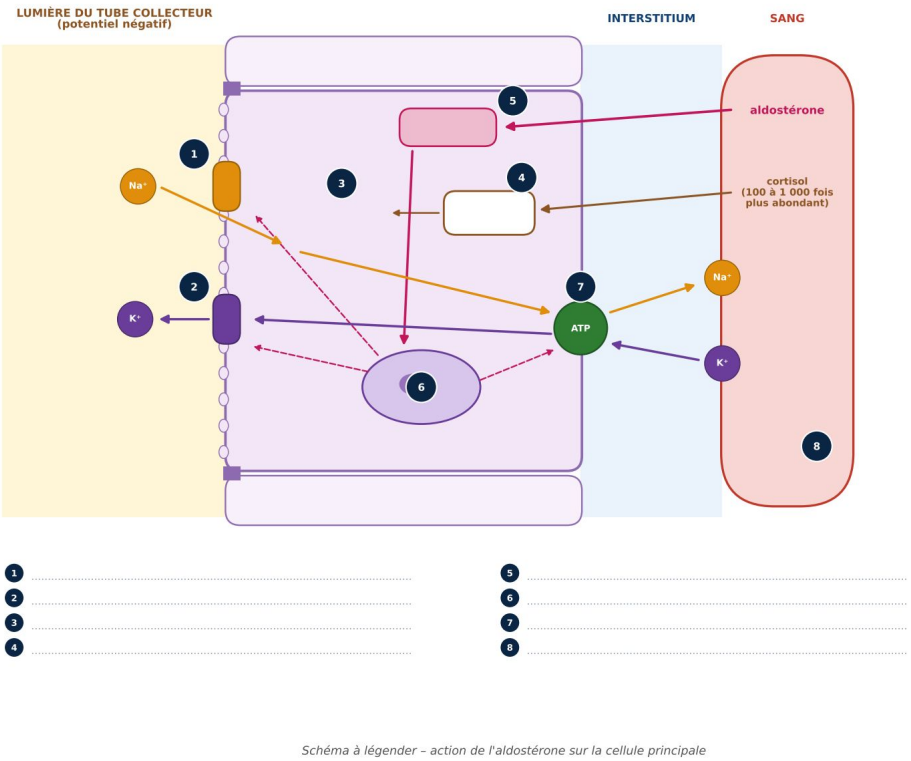


Schéma à légender – action de l'aldostérone sur la cellule principale

Fig. 25.20. Document 2 – Une cellule principale et l'action de l'aldostérone (schéma à légender)

DOCUMENT

Documents 1 et 2 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 5 éléments du document 1 et indiquez l'hormone principale de chaque zone. *(2,5 pts)*

2. Légendez les 8 éléments du document 2. *(2 pts)*

3. Expliquez le mode d'action de l'aldostérone (nature de l'hormone, récepteur, délai) et ses effets sur Na^+, K^+ et H^+. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'élément 4 du document 2 et ce qui se passe s'il est inhibé. *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 6.3 – Rénine, posture, sel et syndrome de Conn

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans un service d'hypertension artérielle, on mesure l'activité rénine plasmatique de volontaires sains sous deux régimes, et celle du patient X, 48 ans, hypertendu (165/100 mmHg) avec une kaliémie à 3,1 mmol/L. Son aldostérone plasmatique est de 620 pmol/L (valeurs usuelles en position couchée : ≈ 80 à 450).

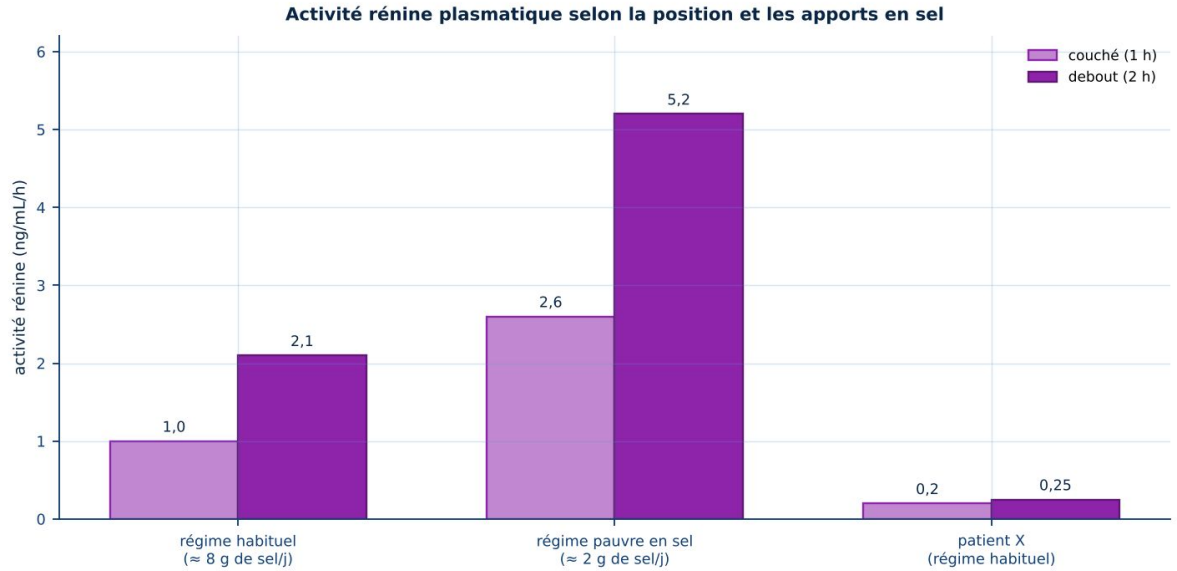


Fig. 25.21. Document 1 – Activité rénine plasmatique selon la position et les apports en sel

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Décrivez et expliquez l'effet de la position debout sur la rénine des sujets sains. *(2,5 pts)*

2. Décrivez et expliquez l'effet du régime pauvre en sel. *(2,5 pts)*

3. Interprétez les résultats du patient X (rénine, aldostérone, kaliémie, pression) et proposez un diagnostic. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le patient X n'a pas d'œdèmes et donnez deux conseils diététiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.4 – Débuter un IEC : créatinine, potassium et alimentation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. H., 62 ans, diabétique de type 2 hypertendu avec une albuminurie, commence un traitement par **ramipril** (IEC). Deux semaines plus tard, sa créatininémie est passée de 90 à 104 µmol/L et sa kaliémie de 4,6 à 5,3 mmol/L. Il tousse depuis quelques jours. Il utilise un « sel sans sodium » au KCl depuis qu'on lui a dit de « réduire le sel ».

Document

Document 1 : à l'instauration d'un IEC, une hausse de la créatininémie jusqu'à ≈ 30 % est attendue et acceptée ; au-delà, ou si la kaliémie dépasse 5,5 à 6 mmol/L, on réévalue le traitement.

Travail à faire

1. Calculez la variation de la créatininémie en %. Est-elle acceptable ? *(1,5 pts)*

2. Expliquez la hausse de la créatinine par l'action de l'angiotensine II sur les artérioles glomérulaires, et l'intérêt de cet effet chez ce patient. *(3 pts)*

3. Expliquez la hausse de la kaliémie et la toux. *(2,5 pts)*

4. Rédigez trois conseils diététiques. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.5 – Le test de charge en sel : freiner l'aldostérone

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour confirmer un hyperaldostéronisme primaire, on perfuse en 4 heures 2 L de soluté de NaCl à 9 g/L à deux sujets couchés et l'on dose l'aldostérone avant et après la perfusion.

Document 1

Document 1 – Résultats

	Aldostérone avant (pmol/L)	Aldostérone après (pmol/L)
sujet 1	300	90
sujet 2	650	610

Document 2

Document 2 (Endocrine Society, 2016) : une aldostérone inférieure à ≈ 140 pmol/L après la perfusion rend le diagnostic peu probable ; supérieure à ≈ 280 pmol/L, elle le rend très probable. Le soluté contient 154 mmol/L de Na^+.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de Na^+ perfusée (mmol et g de sel équivalent) et le volume extracellulaire ajouté. *(2 pts)*

2. Expliquez la réponse normale de l'aldostérone à cette perfusion (chaîne de causes). *(3 pts)*

3. Calculez la baisse (en %) de l'aldostérone de chaque sujet et concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi ce test est contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypokaliémie non corrigée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Légender et expliquer le SRAA (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. foie ; 2. angiotensinogène ; 3. rein : cellules juxtaglomérulaires ; 4. rénine (enzyme) ; 5. angiotensine I ; 6. poumons (endothélium vasculaire) ; 7. enzyme de conversion (ECA) ; 8. angiotensine II ; 9. artériole (vasoconstriction) ; 10. corticosurrénale, zone glomérulée (aldostérone) ; 11. hypothalamus (soif, ADH) ; 12. tube contourné proximal.

Question 2

Les **cellules juxtaglomérulaires** de l'artériole afférente sécrètent la rénine quand : 1) la **pression** dans l'artériole afférente baisse (barorécepteur intrarénal) ; 2) la **macula densa** détecte une baisse du **NaCl** tubulaire ; 3) le **sympathique** les stimule (récepteurs β1).

Question 3

1) **Vasoconstriction** artériolaire (résistances ↑) ; 2) sécrétion d'**aldostérone** (réabsorption de Na^+ et d'eau dans le tube collecteur : volume ↑) ; 3) **réabsorption de Na^+** dans le TCP ; 4) **soif** et sécrétion d'**ADH** (eau retenue) ; s'y ajoute la stimulation du sympathique.

Question 4

IEC : bloque l'**enzyme de conversion** (endothélium, poumons) : moins d'angiotensine II (et moins de dégradation de la bradykinine, d'où la toux). **Sartan** : bloque le **récepteur AT1** de l'angiotensine II. Les deux diminuent l'aldostérone, donc la sécrétion de K^+ : risque d'**hyperkaliémie** (pas de sel de régime au KCl).

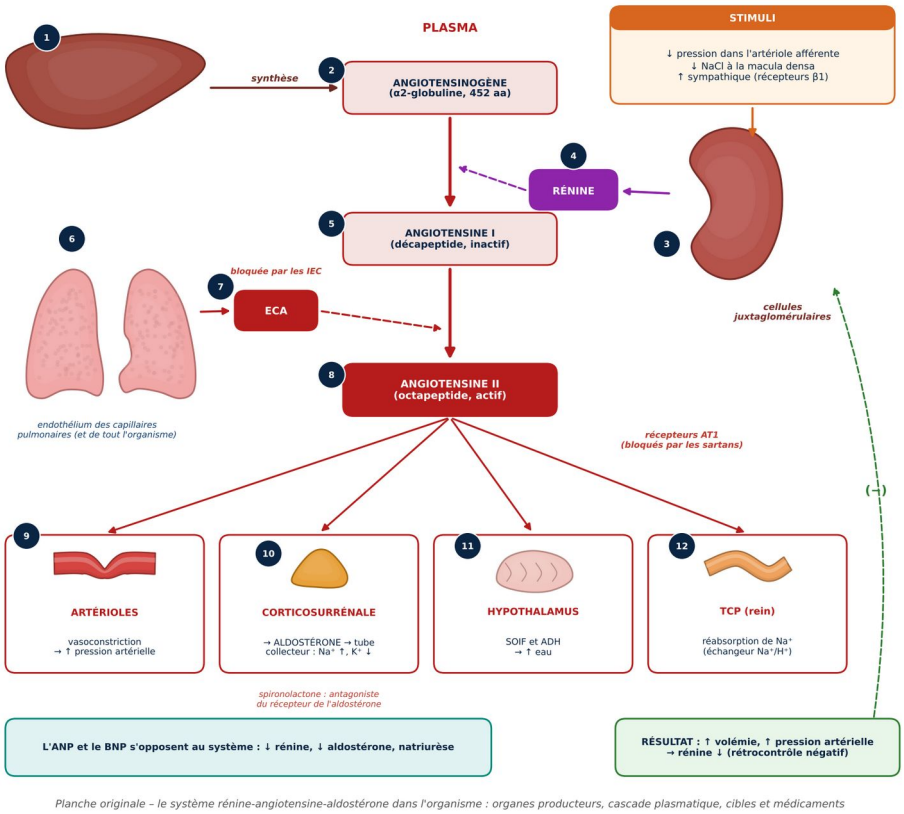


Fig. 25.22. Corrigé – SRAA légendé

Corrigé 6.2 – L'aldostérone : de la surrénale au tube collecteur (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. capsule ; 2. zone glomérulée ; 3. zone fasciculée ; 4. zone réticulée ; 5. médullosurrénale. Hormones : zone glomérulée : **aldostérone** ; zone fasciculée : **cortisol** ; zone réticulée : **androgènes** (DHEA) ; médullosurrénale : **adrénaline** et noradrénaline.

Question 2

1. canal sodique épithélial (ENaC) ; 2. canal potassique (ROMK) ; 3. cortisone (inactive sur le récepteur) ; 4. 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 ; 5. complexe aldostérone-récepteur minéralocorticoïde ; 6. noyau (gènes cibles de l'aldostérone) ; 7. pompe Na^+/K^+-ATPase (basolatérale) ; 8. capillaire sanguin.

Question 3

L'aldostérone est un **stéroïde** liposoluble : elle traverse la membrane et se lie au **récepteur minéralocorticoïde** intracellulaire ; le complexe agit dans le **noyau** sur la transcription de gènes : synthèse de canaux **ENaC**, de pompes **Na^+/K^+-ATPase**, de canaux **ROMK** et de la kinase SGK1. Effet **lent** (30 à 60 min, maximal en quelques heures). Effets : **réabsorption de Na^+** (et d'eau si l'ADH est présente), **sécrétion de K^+** et, par les cellules intercalaires, **sécrétion de H^+**.

Question 4

L'élément 4 est la **11β-HSD2** : elle transforme le **cortisol** en **cortisone** inactive et empêche le cortisol, 100 à 1 000 fois plus abondant, d'occuper le récepteur minéralocorticoïde. Si elle est inhibée (acide glycyrrhizique de la **réglisse**, déficit génétique), le cortisol active le récepteur : rétention de Na^+, **hypertension**, **hypokaliémie**, alcalose, avec rénine et aldostérone **basses** (pseudo-hyperaldostéronisme).

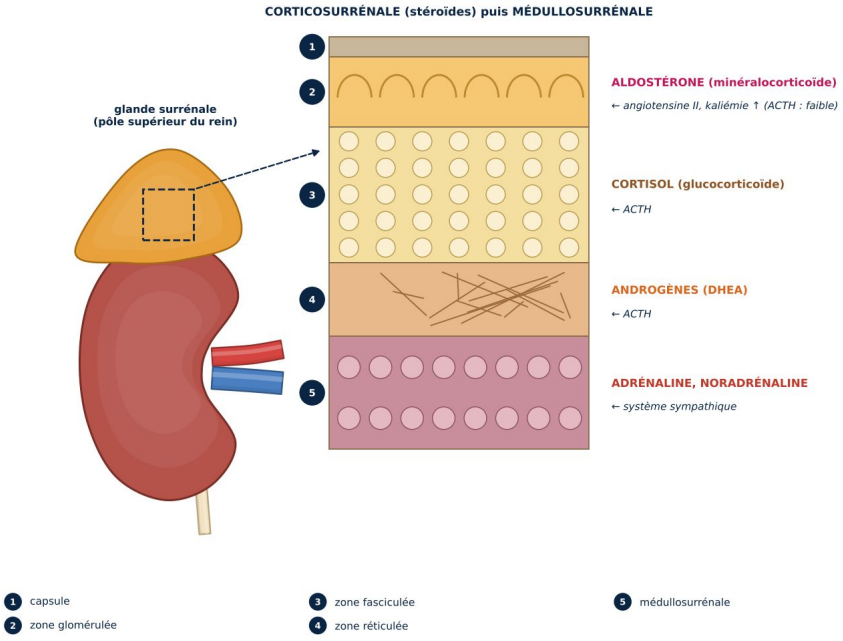


Planche originale – la glande surrénale : zones de la corticosurrénale et hormones sécrétées (aldostérone : zone glomérulée)

Fig. 25.23. Corrigé – glande surrénale légendée

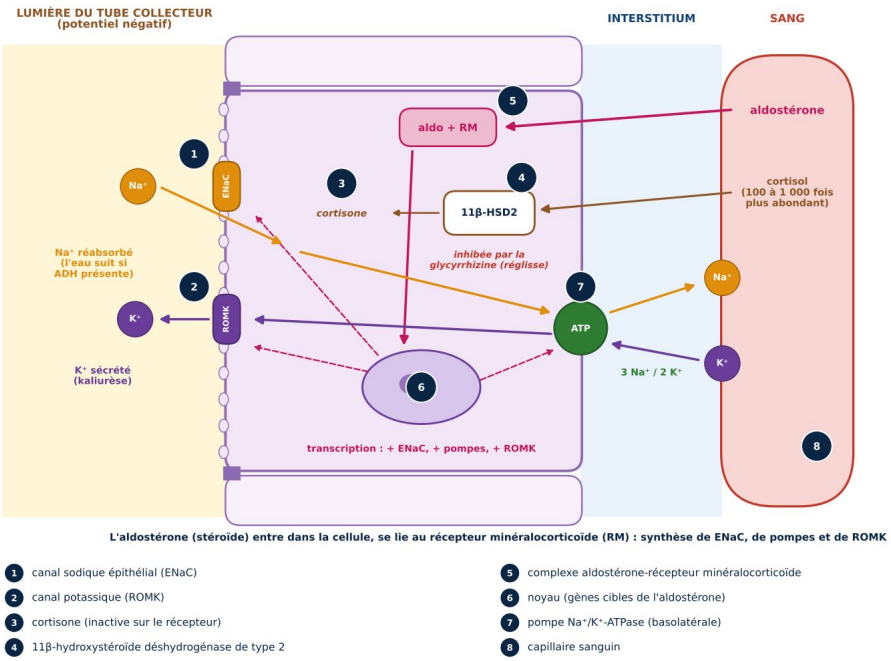


Planche originale – action de l'aldostérone sur la cellule principale du tube collecteur ; la 11β-HSD2 protège le récepteur du cortisol

Fig. 25.24. Corrigé – mécanisme d'action de l'aldostérone légendé

Corrigé 6.3 – Rénine, posture, sel et syndrome de Conn (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Debout, la rénine **double** (1,0 → 2,1 ; 2,6 → 5,2) : le sang s'accumule dans les jambes, le retour veineux et la pression dans l'artériole afférente diminuent, le **sympathique** est activé (récepteurs β1) : les cellules juxtaglomérulaires sécrètent plus de rénine.

Question 2

Le régime pauvre en sel multiplie la rénine par ≈ **2,5** : le volume extracellulaire diminue un peu, la pression afférente et le **NaCl** arrivant à la **macula densa** baissent : la rénine augmente, puis l'angiotensine II et l'aldostérone, ce qui permet de réabsorber presque tout le Na^+ (natriurèse < 30 mmol/j).

Question 3

Rénine **très basse** et non stimulée par la position (0,2 → 0,25), **aldostérone élevée** (620 pmol/L) : l'aldostérone n'est pas commandée par la rénine, elle est **autonome**. L'excès d'aldostérone fait retenir le Na^+ (hypertension) et sécréter le K^+ (**hypokaliémie**) ; la volémie élevée freine la rénine : **hyperaldostéronisme primaire** (syndrome de Conn, adénome ou hyperplasie de la zone glomérulée), à confirmer par des examens spécialisés.

Question 4

Après quelques jours de rétention, la natriurèse augmente de nouveau (natriurèse de pression, ANP) : c'est l'**échappement** à l'aldostérone, qui limite l'expansion du volume (pas d'œdèmes). Conseils : **sel < 5 g/j** (le sel apporté au tube collecteur augmente la perte de K^+), aliments **riches en K^+** (fruits, légumes, légumes secs), en attendant le traitement (chirurgie ou antialdostérone).

Corrigé 6.4 – Débuter un IEC : créatinine, potassium et alimentation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(104 − 90) / 90 × 100 ≈ **+ 16 %** : inférieure à 30 %, **acceptable**.

Question 2

L'angiotensine II contracte surtout l'**artériole efférente**, ce qui maintient la pression dans le glomérule ; l'IEC la relâche : la pression glomérulaire et le **DFG** diminuent un peu (créatinine ↑). Cet effet est **protecteur** à long terme : la baisse de pression intraglomérulaire

diminue l'**albuminurie** et ralentit la progression de la néphropathie diabétique.

Question 3

L'IEC diminue l'angiotensine II, donc l'**aldostérone** : la **sécrétion de K^+** diminue dans le tube collecteur ; le sel au KCl apporte du K^+ supplémentaire : la kaliémie monte. L'ECA dégrade aussi la **bradykinine** ; sous IEC, la bradykinine s'accumule dans les bronches : **toux sèche** (le médecin peut remplacer l'IEC par un sartan).

Question 4

1) **Arrêter le sel au KCl** ; réduire le sel en limitant les produits transformés, en cuisinant avec des aromates ; 2) éviter les excès d'aliments très riches en K^+ (fruits secs, jus de fruits en grande quantité, frites, chocolat) sans supprimer fruits et légumes ; 3) **boire normalement** et, en cas de diarrhée, de vomissements ou de forte chaleur, consulter (risque d'insuffisance rénale aiguë sous IEC en cas de déshydratation) ; poursuivre l'équilibre glycémique.

Corrigé 6.5 – Le test de charge en sel : freiner l'aldostérone (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

$Na^+ = 2 \times 154 =$ **308 mmol** ⇒ 308 / 17,1 ≈ **18 g de sel** ; le NaCl isotonique reste dans le compartiment extracellulaire : **+ 2 L**.

Question 2

Volume extracellulaire ↑ → pression dans l'artériole afférente ↑, NaCl à la macula densa ↑, sympathique ↓ → **rénine** ↓ → angiotensine II ↓ → **aldostérone** ↓ ; l'**ANP** (oreillettes distendues) freine aussi la zone glomérulée.

Question 3

Sujet 1 : (300 − 90) / 300 = **− 70 %**, aldostérone finale < 140 : réponse **normale**. Sujet 2 : (650 − 610) / 650 ≈ **− 6 %**, aldostérone finale > 280 : **non freinable** : sécrétion autonome, **hyperaldostéronisme primaire** très probable.

Question 4

2 L de soluté salé en 4 h augmentent brutalement la volémie : risque d'**œdème pulmonaire** si le cœur est défaillant. La charge en Na^+ arrivant au tube collecteur, en présence d'aldostérone élevée, augmente la **sécrétion de K^+** : l'hypokaliémie s'aggraverait (risque d'arythmie) ; de plus, l'hypokaliémie freine elle-même l'aldostérone et fausserait le test.

PARTIE 7 – PEPTIDES NATRIURÉTIQUES ET INTÉGRATION DES RÉGULATIONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer la sécrétion et les effets de l'ANP et du BNP, interpréter un NT-proBNP, intégrer les réponses de l'ADH, du SRAA et des peptides natriurétiques dans des situations variées (immersion, hémorragie, alitement)
- ANP (oreillettes, 28 aa) et BNP (ventricules, 32 aa) libérés par l'étirement ; GMPc ; DFG ↑, natriurèse, rénine, aldostérone et ADH ↓
- NT-proBNP < 125 pg/mL (BNP < 35) : insuffisance cardiaque peu probable (situation non aiguë) ; augmente avec l'âge et l'insuffisance rénale
- Capteurs de volume « central » (oreillettes, veines pulmonaires) : immersion et alitement → diurèse et natriurèse
- Hémorragie : ADH (minutes), rénine puis aldostérone (heures), ANP ↓ ; remplissage transcapillaire
- Le rein retient ou élimine ; la reconstitution du volume exige des apports d'eau ET de sel

Exercice 7.1 – L'immersion : une expérience sur les peptides natriurétiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Des étudiants en physiologie s'immergent jusqu'au cou pendant 3 heures dans une eau à 34 °C (température neutre), assis. On mesure leur débit urinaire et l'excrétion de sodium ; un groupe témoin reste assis hors de l'eau.

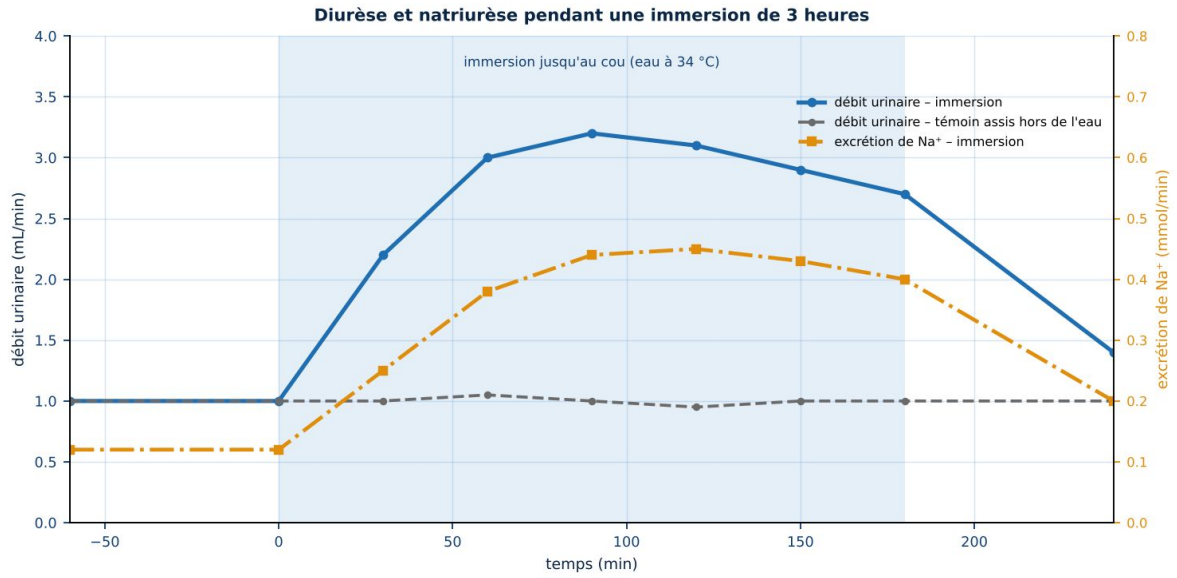


Fig. 25.25. Document 1 – Diurèse et natriurèse pendant une immersion jusqu'au cou

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 : pendant l'immersion, la pression de l'eau sur les membres inférieurs fait remonter ≈ 0,7 L de sang vers le thorax ; l'ANP plasmatique double, la rénine, l'aldostérone et l'ADH diminuent.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les résultats et estimez le supplément d'urine (on lit ≈ 0,31 L) et de Na^+ (≈ 45 mmol) excrétés en 3 h ; convertissez le Na^+ en g de sel. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'immersion augmente l'ANP, puis les effets de l'ANP sur le rein. *(3 pts)*

3. Expliquez la baisse de la rénine, de l'aldostérone et de l'ADH et leur contribution aux résultats. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'organisme « perçoit » une hypervolémie alors que le volume total n'a pas changé. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 7.2 – Interpréter un NT-proBNP

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En consultation de cardiologie, trois patients essoufflés à l'effort, sans signe aigu, ont un dosage de NT-proBNP. Le diététicien du service participe ensuite à leur éducation.

Document 1

Document 1 – Résultats

Patient · Âge · Contexte · NT-proBNP (pg/mL)
A — *Âge :* 58 ans ; *Contexte :* surpoids, sédentarité ; *NT-proBNP (pg/mL) :* 80
B — *Âge :* 81 ans ; *Contexte :* œdèmes des chevilles, prise de 3 kg ; *NT-proBNP (pg/mL) :* 1 450
C — *Âge :* 72 ans ; *Contexte :* maladie rénale chronique, DFG 30 mL/min/1,73 m² ; *NT-proBNP (pg/mL) :* 300

Document 2

Document 2 : selon la Société européenne de cardiologie (2021), en situation non aiguë, un NT-proBNP < 125 pg/mL ou un BNP < 35 pg/mL rend l'insuffisance cardiaque peu probable. Le NT-proBNP est éliminé par le rein ; il augmente avec l'âge.

Travail à faire

1. Expliquez l'origine du BNP et du NT-proBNP et pourquoi ils augmentent dans l'insuffisance cardiaque. *(2,5 pts)*

2. Interprétez le résultat de chaque patient. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les peptides natriurétiques élevés n'empêchent pas la rétention d'eau et de sel chez le patient B. *(2 pts)*

4. Donnez trois conseils diététiques pour le patient B si le diagnostic est confirmé. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 7.3 – La réponse hormonale à une hémorragie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un homme de 70 kg (volémie ≈ 5 L) perd 1 L de sang lors d'un accident. Il est pris en charge sans transfusion. Le document présente l'évolution de quatre hormones (valeurs schématiques exprimées en multiples de la valeur de départ).

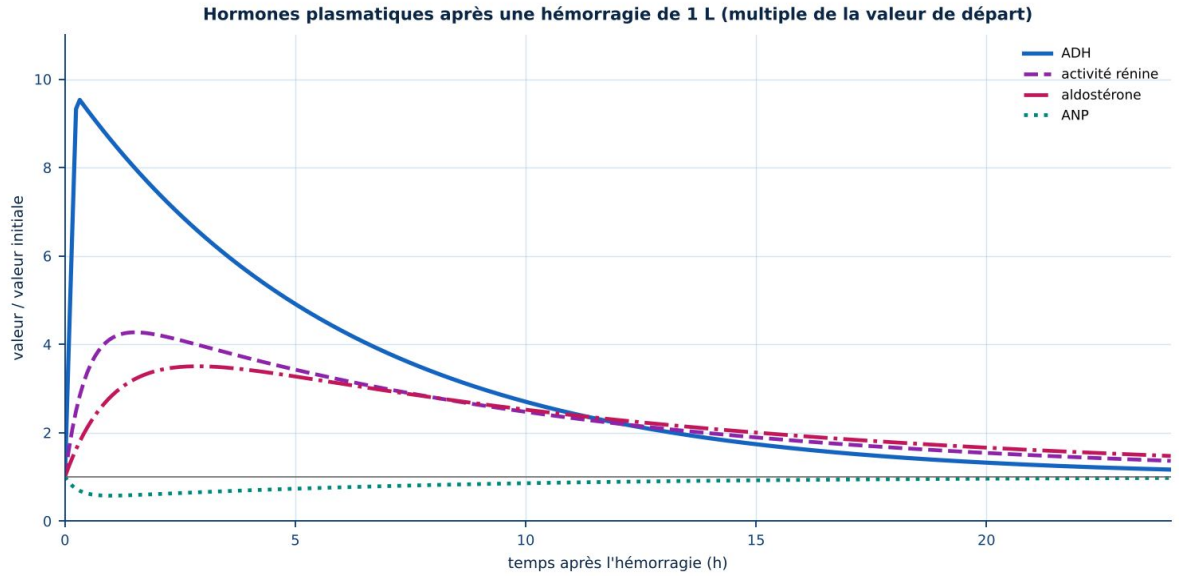


Fig. 25.26. Document 1 – Hormones plasmatiques après une hémorragie de 1 L

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de volémie perdu. *(1 pt)*

2. Classez les hormones selon la rapidité et l'ampleur de leur réponse ; expliquez pourquoi l'ADH réagit autant malgré une osmolalité inchangée. *(3 pts)*

3. Expliquez les rôles complémentaires de l'ADH, du SRAA et de la baisse de l'ANP pour restaurer le volume. *(3 pts)*

4. Expliquez comment le volume plasmatique est en partie reconstitué dans les premières heures sans boisson ni perfusion. *(2 pts)*

5. Pourquoi l'apport de sel et d'eau est-il nécessaire pour compléter la récupération ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.4 – Prévoir les réponses : un tableau d'intégration

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour réviser, vous construisez un tableau qui prévoit les réponses hormonales et rénales dans cinq situations.

Document

Document 1 – Situations : a) boire 1 L d'eau en 10 min ; b) manger un repas apportant 10 g de sel sans boire ; c) vomissements répétés pendant 24 h ; d) transpiration abondante (2 L) sans boire ; e) station debout immobile pendant 2 h.

Travail à faire

1. Pour chaque situation, indiquez l'effet (↑, ↓, ≈) sur l'osmolalité et sur le volume extracellulaire. *(2,5 pts)*

2. Déduisez l'évolution de l'ADH, de la rénine (et de l'aldostérone) et de l'ANP. *(3 pts)*

3. Indiquez l'effet sur le volume et la composition de l'urine. *(2,5 pts)*

4. Pour la situation b, expliquez pourquoi on a soif puis pourquoi le poids augmente pendant 2 à 3 jours. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.5 – Alitement prolongé et vol spatial

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Les astronautes et les patients alités longtemps perdent du volume plasmatique et ont des malaises lorsqu'ils se relèvent. Une étude d'alitement tête déclive (− 6°) simule l'apesanteur chez des volontaires sains (volume plasmatique initial 3,0 L).

Document

Document 1 : dès les premières heures, ≈ 1 à 1,5 L de liquide se déplace des jambes vers le thorax et la tête ; l'ANP augmente, l'ADH et la rénine diminuent ; la diurèse et la natriurèse augmentent pendant 1 à 2 jours, puis un nouvel équilibre s'installe avec un volume plasmatique diminué de **10 à 15 %**. Avant l'atterrissage, les astronautes reçoivent des comprimés de sel avec ≈ 1 L d'eau.

Travail à faire

1. Calculez la perte de volume plasmatique (pour 12 %). *(1 pt)*

2. Expliquez la chaîne de réponses qui conduit à cette perte malgré l'absence de perte d'eau visible. *(3,5 pts)*

3. Expliquez les malaises au retour sur Terre ou au premier lever. *(2,5 pts)*

4. Justifiez la prise de sel et d'eau avant l'atterrissage et proposez une application pour un patient alité. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – L'immersion : une expérience sur les peptides natriurétiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le débit urinaire triple (1 → ≈ 3,2 mL/min) dès 30 à 60 min et reste élevé pendant l'immersion ; l'excrétion de Na^+ est multipliée par ≈ 3,7 (0,12 → 0,45 mmol/min) ; retour vers la normale après la sortie de l'eau ; le témoin ne change pas. Supplément : ≈ **0,3 L** d'urine et **45 mmol** de Na^+ ⇒ 45 / 17,1 ≈ **2,6 g de sel**.

Question 2

Le sang déplacé vers le thorax **distend les oreillettes** : les myocytes auriculaires libèrent l'**ANP**. Au rein : dilatation de l'artériole afférente et contraction de l'efférente (**DFG ↑**) ; inhibition de la réabsorption de Na^+ dans le **tube collecteur** (ENaC) : **natriurèse** et diurèse ; l'ANP freine aussi la rénine et l'aldostérone.

Question 3

Les **barorécepteurs** et **volorécepteurs** plus étirés freinent le sympathique et l'ADH ; la pression afférente augmente : la **rénine** diminue, donc l'angiotensine II et l'**aldostérone** : le Na^+ est moins réabsorbé ; la baisse de l'**ADH** retire les aquaporines 2 : l'eau est moins réabsorbée. Toutes ces réponses vont dans le même sens que l'ANP.

Question 4

Les capteurs de volume sont situés dans le **thorax** (oreillettes, veines pulmonaires) et les gros vaisseaux : ils mesurent un volume « central » ; la redistribution du sang des jambes vers le thorax les étire comme le ferait une vraie hypervolémie.

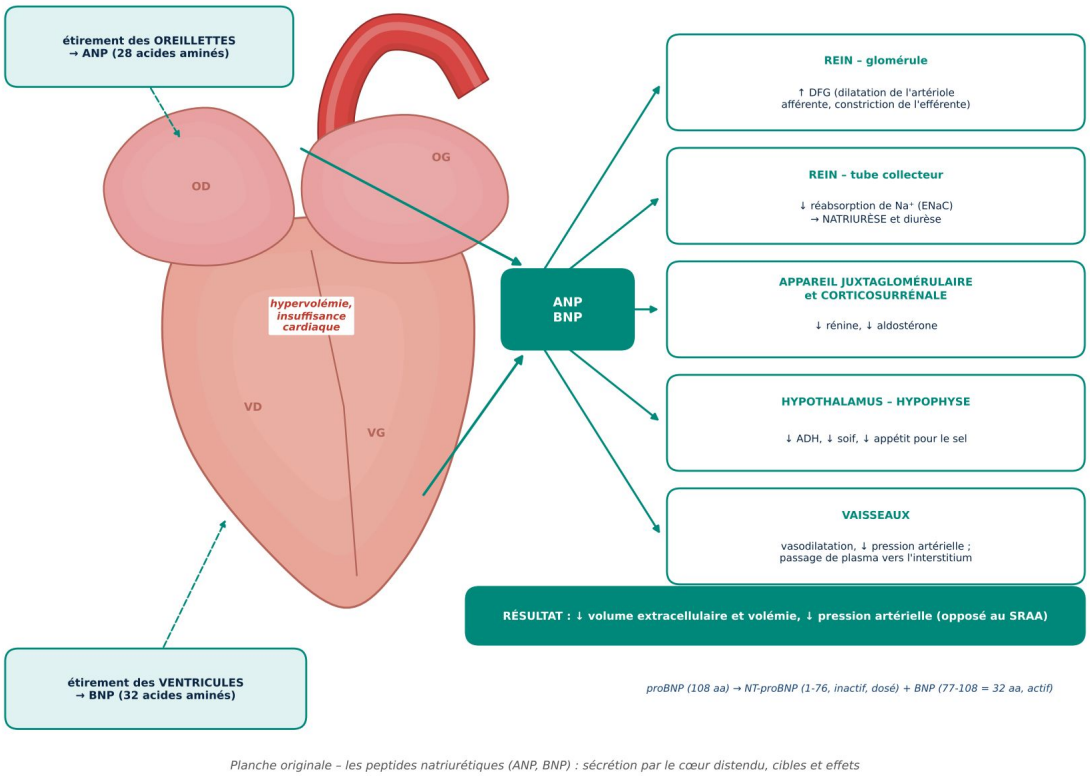


Planche originale – les peptides natriurétiques (ANP, BNP) : sécrétion par le cœur distendu, cibles et effets

Fig. 25.27. Corrigé – les peptides natriurétiques : sécrétion et effets

Corrigé 7.2 – Interpréter un NT-proBNP (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les **myocytes ventriculaires** étirés ou surchargés synthétisent le **proBNP** (108 acides aminés), coupé en **BNP** actif (32 acides aminés) et **NT-proBNP** inactif ; dans l'insuffisance cardiaque, les pressions de remplissage et l'étirement des ventricules augmentent : la sécrétion augmente.

Question 2

A : 80 < 125 : insuffisance cardiaque **peu probable** (essoufflement dû au déconditionnement, au surpoids…). B : 1 450, très au-dessus du seuil, avec œdèmes et prise de poids : insuffisance cardiaque

probable (à confirmer par l'échographie cardiaque). C : 300, au-dessus du seuil, mais la **baisse du DFG** diminue l'élimination du NT-proBNP et l'âge l'augmente : résultat à **interpréter avec prudence**, examens complémentaires nécessaires.

Question 3

Le débit cardiaque bas diminue le volume « efficace » : le **SRAA**, le **sympathique** et l'**ADH** sont fortement activés et l'emportent ; le rein devient moins sensible aux peptides natriurétiques, qui sont aussi dégradés par la néprilysine. Le bilan sodé reste positif : œdèmes.

Question 4

1) **Sel ≈ 5 g/j** (moins de produits transformés, pas de resalage) ; 2) **pesée quotidienne** le matin et alerte si + 2 kg en 3 jours ; 3) boissons selon la prescription (pas de restriction systématique, sauf hyponatrémie ou forme sévère), apports énergétiques et protéiques suffisants pour prévenir la dénutrition.

Corrigé 7.3 – La réponse hormonale à une hémorragie (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1 / 5 = **20 %** de la volémie.

Question 2

ADH : la plus rapide (minutes) et la plus ample (× ≈ 10) ; **rénine** : × ≈ 4 en 1 à 2 h ; **aldostérone** : × ≈ 3,5 en ≈ 3 h (elle dépend de l'angiotensine II) ; **ANP** : diminue de moitié. Une perte de volume de 20 % dépasse largement le seuil de 7 à 10 % : la stimulation par les **barorécepteurs et volorécepteurs** est exponentielle, indépendamment de l'osmolalité (le sang perdu est isotonique).

Question 3

ADH : réabsorption d'eau (aquaporines 2) et vasoconstriction (V1a) ; **SRAA** : vasoconstriction (angiotensine II), soif, réabsorption de Na^+ dans le TCP et, par l'**aldostérone**, dans le tube collecteur ; **ANP ↓** : lève le frein sur la réabsorption de Na^+ et sur la rénine. Résultat : oligurie, urine concentrée et pauvre en Na^+ ; l'eau et le sel retenus reconstituent le volume extracellulaire.

Question 4

La baisse de la pression hydrostatique dans les capillaires (vasoconstriction artériolaire) fait que la **réabsorption** l'emporte sur la filtration (forces de Starling, chapitre 12) : du **liquide interstitiel** passe dans le plasma (« remplissage transcapillaire »), ce qui dilue les hématies (hématocrite ↓ dans les heures suivantes).

Question 5

Le rein ne fait que **retenir** : il ne crée ni eau ni sel. Pour reconstituer le volume extracellulaire, il faut des **apports** d'eau et de sodium (boisson, alimentation salée ou perfusion), puis du fer, des folates et des protéines pour reconstituer les hématies (EPO).

Corrigé 7.4 – Prévoir les réponses : un tableau d'intégration (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

a) osmolalité ↓, volume ≈ (légère ↑) ; b) osmolalité ↑, volume ↑ ; c) osmolalité ≈ ou ↓ si l'on boit de l'eau, volume ↓ ; d) osmolalité ↑ (sueur hypotonique), volume ↓ ; e) osmolalité ≈, volume central ↓ (sang dans les jambes).

Question 2

a) ADH ↓↓, rénine ≈, ANP ≈ ; b) ADH ↑ (osmolalité), rénine et aldostérone ↓, ANP ↑ ; c) ADH ↑ (volume), rénine et aldostérone ↑↑, ANP ↓ ; d) ADH ↑↑ (deux stimuli), rénine et aldostérone ↑, ANP ↓ ; e) ADH ↑ modérément, rénine ↑ (sympathique, β1), ANP ↓.

Question 3

a) urine **abondante et diluée** en 2 à 3 h ; b) urine d'abord concentrée (eau retenue), puis **natriurèse** croissante sur 2 à 3 jours ; c) **oligurie**, urine concentrée, pauvre en Na^+ (et en Cl^-), riche en K^+ ; d) **oligurie**, urine concentrée et pauvre en Na^+ ; e) diurèse et natriurèse **diminuées**.

Question 4

Le sel absorbé augmente l'osmolalité : les **osmorécepteurs** déclenchent la **soif** et l'**ADH** ; l'eau bue et retenue rétablit l'osmolalité mais augmente le **volume extracellulaire** (≈ 1 L pour 8 g de sel retenus) : le poids augmente. Le SRAA freiné et l'ANP augmentent ensuite la natriurèse, qui élimine l'excès de sel et d'eau en 2 à 3 jours : le poids redescend.

Corrigé 7.5 – Alitement prolongé et vol spatial (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

3,0 × 0,12 = **0,36 L** de plasma perdu.

Question 2

Le déplacement de liquide vers le thorax étire les **oreillettes** et les volorécepteurs : **ANP ↑**, sympathique ↓, **ADH ↓**, **rénine et aldostérone ↓** ; le rein augmente la **diurèse** et la **natriurèse** jusqu'à ce que le volume central redevienne « normal » pour les capteurs ; le volume total (et plasmatique) est alors diminué. On boit aussi moins (soif diminuée).

Question 3

Debout, la gravité ramène le sang vers les jambes ; avec un volume plasmatique réduit et des réflexes cardiovasculaires « déconditionnés », le retour veineux et le débit cardiaque chutent : **hypotension orthostatique**, vertiges, malaise.

Question 4

Le **sel** reste dans le compartiment extracellulaire et retient l'eau bue : il **reconstitue rapidement le volume plasmatique** (une eau sans sel serait en partie éliminée). Pour un patient alité : **lever progressif** (assis au bord du lit, puis debout), boissons suffisantes et alimentation normalement salée (pas de régime sans sel non justifié), bas de contention si prescrits.

PARTIE 8 – SYNTHÈSES DIÉTÉTIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Mobiliser tout le chapitre pour résoudre des situations professionnelles du diététicien : œdèmes, nutrition entérale, boissons d'effort, nourrisson allaité, régime cétogène
- Œdèmes : pression oncotique ↓ et rétention de Na^+ ; réduire le sel, protéines normales
- Nutrition entérale : mélange à 1,5 kcal/mL ≈ 76 % d'eau ; besoin ≈ 30 mL/kg/j ; rinçages
- Boisson d'effort : Na^+ 20 à 30 mmol/L, glucides 4 à 8 %, iso- ou hypotonique
- Nourrisson allaité : pas d'eau en plus, tétées à la demande
- Perte de poids rapide = glycogène + eau + sodium ; insuline antinatriurétique

Exercice 8.1 – Syndrome néphrotique de l'enfant : œdèmes et alimentation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Lucas, 5 ans, 20 kg (poids habituel 17,5 kg), a des paupières gonflées le matin, des œdèmes des jambes et une ascite. Bilan : albuminémie **15 g/L** (normale 35 à 50) ; protéinurie 2 g/24 h ; natriurèse **5 mmol/24 h** ; natrémie 134 mmol/L. Le diagnostic de syndrome néphrotique est posé ; une corticothérapie est débutée.

DOCUMENT

Document 1 : dans le syndrome néphrotique, la barrière de filtration glomérulaire laisse passer l'albumine ; la baisse de la pression oncotique favorise le passage de liquide vers l'interstitium ; le rein retient aussi le sodium par un mécanisme propre (activation des canaux ENaC du tube collecteur). Le traitement diététique associe une **réduction du sel** pendant la phase d'œdèmes et des apports protéiques **normaux** pour l'âge (un excès de protéines augmente la protéinurie sans augmenter l'albuminémie).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la prise de poids en kg et en %, et le volume d'œdèmes estimé. *(1,5 pts)*

2. Expliquez la formation des œdèmes (forces de Starling, rétention de sodium). *(3 pts)*

3. Interprétez la natriurèse et la natrémie. *(2 pts)*

4. Rédigez les conseils diététiques pendant la phase d'œdèmes et de corticothérapie. *(3,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3,5 pts)

Exercice 8.2 – Nutrition entérale : ne pas oublier l'eau

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. P., 78 ans, 70 kg, est nourri par sonde nasogastrique après un AVC (troubles de la déglutition). Il reçoit **1 500 mL/j** d'un mélange polymérique à **1,5 kcal/mL** ; aucun autre apport. Au 5e jour, il est somnolent ; natrémie **151 mmol/L** ; urée élevée ; diurèse 0,8 L/j.

Document

Document 1 : un mélange à 1,5 kcal/mL contient ≈ **76 %** d'eau (en volume) ; besoin en eau totale chez l'adulte âgé ≈ **30 mL/kg/j** (plus en cas de fièvre) ; l'eau métabolique est négligée ici.

Travail à faire

1. Calculez l'apport énergétique et l'apport en eau de M. P. *(2 pts)*

2. Calculez son besoin en eau et le déficit quotidien. *(2 pts)*

3. Nommez le trouble hydrique et expliquez la somnolence et l'urée élevée. *(3 pts)*

4. Proposez les adaptations (volume, rinçages de la sonde, surveillance). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.3 – Préparer une boisson d'effort

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Clara, 28 ans, prépare un trail de 5 heures. Elle hésite entre plusieurs boissons « maison ».

Document 1

Document 1 – Recettes (pour 1 L) : A : eau + 80 g de saccharose + 1 g de sel ; B : jus d'orange pur (≈ 100 g de sucres/L, osmolalité ≈ 600 mOsm/kg, Na^+ ≈ 0) ; C : eau du robinet seule. M(saccharose) = 342 g/mol ; M(NaCl) = 58,4 g/mol.

Document 2

Document 2 – Repères (ACSM) : pendant un effort de plus de 1 à 2 h, boisson contenant ≈ 20 à 30 mmol/L de Na^+ et 4 à 8 % de glucides, de préférence hypotonique ou isotonique ; 0,4 à 0,8 L/h selon les pertes.

Travail à faire

1. Calculez la concentration de la boisson A en glucides (en %), en Na^+ (mmol/L) et son osmolarité. *(3 pts)*

2. Comparez les trois boissons aux repères. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le sodium et le glucose favorisent l'absorption de l'eau dans l'intestin. *(2 pts)*

4. Proposez une recette améliorée et la quantité à boire sur 5 h. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 8.4 – Un nourrisson allaité en été : faut-il lui donner de l'eau ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Jade, 4 mois, 6,5 kg, est nourrie exclusivement au sein. Pendant une période de chaleur (32 °C), sa grand-mère conseille de lui donner des biberons d'eau entre les tétées.

Document

Document 1 : le lait maternel contient ≈ 87 % d'eau et une charge osmolaire rénale faible (≈ 93 mOsm/L, contre ≈ 135 pour un lait infantile) ; Jade boit ≈ 800 mL/j ; son rein concentre au maximum vers 600 mOsm/kg. L'OMS indique qu'un nourrisson allaité exclusivement n'a pas besoin d'eau supplémentaire, même par temps chaud, si les tétées sont à la demande.

Travail à faire

1. Calculez l'eau apportée par le lait, en mL/j et en mL/kg/j ; comparez au besoin (≈ 150 mL/kg/j). *(2,5 pts)*

2. Calculez la charge osmolaire et la diurèse minimale de Jade ; concluez sur la marge dont dispose son rein. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi des biberons d'eau en plus peuvent être inutiles, voire néfastes. *(2 pts)*

4. Rédigez les conseils pour la période de chaleur et les signes d'alerte. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.5 – Régime cétogène : la « grippe céto » et le sodium

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Marc, 35 ans, 90 kg, commence un régime cétogène (moins de 30 g de glucides par jour). Il a perdu 2,5 kg la première semaine mais souffre de maux de tête, de fatigue et de vertiges au lever ; il prend un IEC pour une hypertension.

Document

Document 1 : la baisse de l'insuline diminue la réabsorption rénale du sodium (l'insuline est antinatriurétique) ; le glycogène (≈ 450 g chez Marc) est stocké avec ≈ 3 g d'eau par g ; les corps cétoniques éliminés dans l'urine entraînent du Na^+ et du K^+ ; Marc a perdu ≈ 100 mmol de Na^+ la première semaine.

Travail à faire

1. Estimez la part de la perte de poids due au glycogène et à son eau, puis au sodium perdu ; comparez à 2,5 kg. *(3 pts)*

2. Expliquez les vertiges au lever et les maux de tête. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'IEC accentue ces symptômes et le risque sur le potassium. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils pour limiter ces effets. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Syndrome néphrotique de l'enfant : œdèmes et alimentation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

20 − 17,5 = **2,5 kg**, soit 2,5 / 17,5 ≈ **14 %** du poids habituel ; ≈ **2,5 L** de liquide extracellulaire en excès (œdèmes, ascite).

Question 2

La perte urinaire d'**albumine** abaisse la **pression oncotique** du plasma : le long des capillaires, la filtration l'emporte sur la réabsorption et le liquide s'accumule dans l'**interstitium** (œdèmes déclives, paupières, ascite). Le rein **retient le sodium** (ENaC activé ; SRAA stimulé si le volume plasmatique baisse) : le Na^+ et l'eau retenus alimentent les œdèmes.

Question 3

Natriurèse **très basse** (5 mmol/j) : le rein réabsorbe presque tout le Na^+ ; tout le sel ingéré est retenu. Natrémie un peu basse : l'ADH, stimulée par la baisse du volume « efficace », fait retenir un peu plus d'eau que de sel (hyponatrémie modérée de dilution), malgré un excès de sodium total.

Question 4

1) **Sel réduit** : pas de sel ajouté, éviter charcuteries, fromages salés, chips, biscuits apéritifs, plats préparés, pain en quantité modérée ; 2) **protéines normales** pour l'âge (≈ 1 g/kg/j), de bonne qualité, sans enrichissement ; 3) sous **corticoïdes** : limiter les sucres rapides (risque d'hyperglycémie et de prise de poids, appétit ↑), assurer le **calcium** (laitages peu salés) et la vitamine D (prescrite), privilégier les fruits et légumes (K^+) ; 4) boissons selon la soif, sans excès ; pesée régulière ; reprendre une alimentation normalement salée en rémission.

Corrigé 8.2 – Nutrition entérale : ne pas oublier l'eau (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie = 1 500 × 1,5 = **2 250 kcal/j** ; eau = 1 500 × 0,76 ≈ **1,14 L/j**.

Question 2

Besoin ≈ 70 × 30 = **2,1 L/j** ⇒ déficit ≈ 2,1 − 1,14 ≈ **0,96 L/j**.

Question 3

Déshydratation intracellulaire (hypernatrémie 151) : l'eau sort des neurones, d'où la **somnolence** ; la charge osmolaire du mélange (protéines → urée, électrolytes) doit être éliminée avec peu d'eau ; la baisse du volume diminue le DFG : **urée** ↑. Le patient ne peut pas exprimer sa soif ni boire.

Question 4

Ajouter ≈ **1 L/j d'eau** par la sonde, fractionnée en **rinçages** (par exemple 200 mL 5 fois par jour, avant et après chaque administration de médicaments et lors des changements de poche) ; correction **progressive** de la natrémie ; surveiller la **natrémie**, le poids, la diurèse (> 1,2 L/j visée), les signes de déshydratation, et augmenter l'eau en cas de fièvre, de diarrhée ou de chaleur.

Corrigé 8.3 – Préparer une boisson d'effort (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucides : 80 g/L = **8 %** ; saccharose : 80 / 342 ≈ **234 mmol/L** ; NaCl : 1 / 58,4 ≈ 17,1 mmol/L ⇒ **Na^+ ≈ 17 mmol/L** ; osmolarité ≈ 234 + 2 × 17,1 ≈ **268 mOsm/L** (≈ isotonique).

Question 2

A : glucides à la limite haute (8 %), sodium un peu faible (17 < 20 mmol/L), isotonique : **convenable**. B : trop sucrée et **hypertonique** (≈ 600), sans sodium : vidange gastrique lente, troubles digestifs. C : pas de glucides ni de sodium : suffit pour un effort court, mais risque d'hyponatrémie si l'on en boit beaucoup pendant 5 h.

Question 3

Dans l'intestin grêle, le cotransporteur **SGLT1** absorbe le glucose **avec le Na^+** (2 Na^+ pour 1 glucose) ; les solutés absorbés créent un gradient osmotique et l'**eau suit** ; le sodium maintient aussi la soif et limite la diurèse.

Question 4

Eau + **60 g** de sucre (6 %) + **1,5 g** de sel (Na^+ ≈ 26 mmol/L) + un peu de jus de citron pour le goût. Sur 5 h : ≈ **0,5 à 0,7 L/h**, soit ≈ 2,5 à 3,5 L, ajusté par une pesée avant et après les entraînements longs, sans dépasser les pertes.

Corrigé 8.4 – Un nourrisson allaité en été : faut-il lui donner de l'eau ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Eau = 800 × 0,87 ≈ **700 mL/j**, soit 700 / 6,5 ≈ **107 mL/kg/j** d'eau (le volume de lait, 800 / 6,5 ≈ 123 mL/kg/j, s'ajoute à l'eau métabolique) : proche du besoin quand on compte le lait comme « boisson » ; par la chaleur, la mère **augmente le nombre de tétées** et Jade boit davantage.

Question 2

Charge = 0,8 × 93 ≈ **74 mOsm/j** ; diurèse minimale = 74 / 600 ≈ **0,12 L/j**. Avec ≈ 0,7 L d'eau reçue, le rein dispose d'une **large marge** pour faire face aux pertes insensibles accrues par la chaleur.

Question 3

L'eau **remplit l'estomac** sans apporter d'énergie : le nourrisson tète moins (moins de lait, moins de stimulation de la lactation, croissance moins bonne) ; de grandes quantités d'eau pure peuvent même entraîner une **hyponatrémie** chez le petit nourrisson ; les biberons exposent aussi à des contaminations.

Question 4

Allaiter à la demande, plus souvent ; la mère boit selon sa soif ; garder l'enfant au frais, peu couvert, éviter les sorties aux heures chaudes ; **signes d'alerte** : moins de 5 à 6 couches mouillées par jour, urines foncées, somnolence, fontanelle déprimée, fièvre, refus de téter, perte de poids : consulter rapidement.

Corrigé 8.5 – Régime cétogène : la « grippe céto » et le sodium (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycogène : 0,45 kg + eau 0,45 × 3 = 1,35 kg ⇒ ≈ **1,8 kg** ; sodium : 100 mmol / 140 ≈ **0,7 L** d'eau extracellulaire. Total ≈ **2,5 kg** : la perte de la première semaine est **presque entièrement de l'eau** (et du glycogène), pas de la graisse.

Question 2

La perte de sel et d'eau diminue le **volume extracellulaire** : au lever, le sang s'accumule dans les jambes et la pression artérielle chute (**hypotension orthostatique**, vertiges) ; maux de tête et fatigue sont liés à la déshydratation extracellulaire, à la perte de sel et à l'adaptation métabolique.

Question 3

L'IEC **empêche la réponse du SRAA** (angiotensine II et aldostérone ne peuvent pas augmenter) : le rein compense mal la perte de sodium et la pression artérielle baisse davantage. L'aldostérone étant basse, la sécrétion de K^+ est réduite : si Marc prend un « sel de régime » au KCl ou des compléments de potassium, il risque une **hyperkaliémie**.

Question 4

1) Apporter **1 à 2 g de sodium** de plus par jour (bouillons salés, saler les plats) **en accord avec son médecin** car il est hypertendu ; 2) **boire** suffisamment (≈ 2 L/j) ; 3) se lever progressivement ; 4) aliments riches en K^+ compatibles (légumes verts, avocat, oléagineux) **sans sels de régime** ni compléments de K^+ sous IEC ; 5) faire vérifier la pression artérielle, la natrémie et la kaliémie, le traitement antihypertenseur devant parfois être adapté ; discuter l'intérêt et la durée du régime.

Nombre total d'exercices : 40.